说明：

1、本资料来源于网络。
2、所给参考答案可能有误。

结构设计原理Ⅰ练习题及答案

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确的答案，并将其号码填在题干的括号内。）

2.下列关于影响混凝土徐变大小的因素的论述，哪一条是错误的(C)
A.持续作用的应力越大，徐变越大
B.骨料的弹性模量越低，徐变越大
C.水灰比越小，徐变越大 反了，P24、P25
D.初始加载时混凝土的龄期越短，徐变越大

4.热轧钢筋用什么指标作为其强度取值的依据(B)
A.极限强度　　B.屈服强度　　C.残余应变为 0.2%的应力值　　D.比例极限应力值

5.《混凝土结构设计规范》规定在构件正截面承载力设计中采用的混凝土的计算 σ - ε 曲线中的几个代表值，下列选项中不正确的是(C) P66，4个基本假定

A. ε_0=0.002　　B. ε_{cu}=0.0033　　C. ε_{cu}=0.006　　D. ε_0时混凝土强度取 f_c

6.T 形截面梁与矩形截面梁相比更节省材料，但未必更经济，从经济角度考虑，两者的适用情况是(**B**)

A.矩形截面梁适用于跨度大荷载大的情况，T 形截面梁适用于跨度小荷载小的情况

B.矩形截面梁适用于跨度小荷载小的情况，T 形截面梁适用于跨度大荷载大的情况

C 矩形截面梁适用于跨度大荷载小的情况，T 形截面梁适用于跨度小荷载大的情况

D.矩形截面梁适用于跨度小荷载大的情况，T 形截面梁适用于跨度大荷载小的情况

7.普通钢筋混凝土结构中受压钢筋的 f_y'的最大取值是(**C**)　原因？P53

A.310N/mm^2　　B. 500N/mm^2　　C. 400N/mm^2　　D. 210N/mm^2

8.T 形截面梁的计算配筋率是(**B**)

A. $\frac{A_s}{b_f h_0}$　　B. $\frac{A_s}{bh_0}$　　C. $\frac{A_s}{b_f' h_0}$　　D. $\frac{A_s}{bh}$

9.结构的重要性系数是根据结构的(**D**)分别取 1.1、1.0、0.9

A.耐久性等级的一、二、三级　　B.抗震等级

C.建筑面积的大小　　D.安全等级的一、二、三级

10.素混凝土构件与相同条件的钢筋混凝土构件相比较，当混凝土硬结过程中，其纵向收缩变形(**B**)

A.视混凝土强度等级而判定谁大谁小　　B.前者大于后者

C.前者小于后者　　D.前者等于后者

11.当结构出现下列哪一种情况时，我们认为此时结构已达到其承载力极限状态(**C**)

A.出现了过大的振动　　B.裂缝宽度过大已使钢筋锈蚀

C.由于过度变形而丧失了稳定　　D.产生了过大的变形

12.适筋梁截面破坏的主要特征是(**D**)

A.破坏截面上受拉钢筋不屈服，受压区混凝土被压碎

B.破坏截面上受拉钢筋屈服的同时压区混凝土也被压碎

C.破坏截面上压区混凝土先被压碎而后受拉钢筋屈服

D.破坏截面上受拉钢筋先屈服而后受压区混凝土被压碎

13.双筋矩形截面抗弯强度计算公式的第二适用条件 $x \geq 2a_s'$，其作用是(**C**)

A.保留过大的受压区高度不致使混凝土过早压坏

B.保证受拉钢筋的应力在截面破坏时能达到屈服　原因？P75

C.保证受压钢筋在截面破坏时能达到抗压设计强度

D.使总的钢筋用量为最小

14.从单筋矩形截面梁计算公式来看，影响梁抗弯强度最大的是(**B**)

A.截面宽度 b　B.截面有效高度　C.混凝土强度等级　D.钢筋级别

15.在普通钢筋混凝土构件中，配置高强度钢筋(**D**)　裂缝宽度有限制，相当于限制了钢筋的变形量

A.能有效提高构件的承载能力　　B.能有效提高构件的刚度

C.能有效提高构件的抗裂度　　D.因构件开裂过宽而不能发挥其高强度的作用

16.下列强度指标中，哪一项不是混凝土强度的真实指标(**D**)

A.立方体抗压强度　　B.棱柱体抗压强度

C.轴心抗压强度　　D.弯曲抗压强度

17.如下四种配筋(其它条件相同)的钢筋混凝土梁，$\rho_1(<\rho_{min})$、$\rho_2(\rho_{min}<\rho_2<\rho_{max})$、$\rho_3(=\rho_{max})$、$\rho_4(>\rho_{max})$，其抗弯强度分别为 M_{u1}、M_{u2}、M_{u3}、M_{u4}，则(**D**)　界限破坏是适筋梁承载力的上限情况

A. $M_{u1}<M_{u2}<M_{u3}<M_{u4}$　　B. $M_{u1}<M_{u2}\leq M_{u3}<M_{u4}$

C. $M_{u1}<M_{u2}=M_{u3}<M_{u4}$　　D. $M_{u1}<M_{u2}<M_{u3}=M_{u4}$

18.钢筋混凝土结构中无明显屈服点的钢筋，设计时强度取值标准是(**D**)

A.极限抗拉强度　　B.屈服强度

C.极限抗压强度　　D.条件屈服强度

19.受弯构件正截面承载力计算时，验算 $\xi \leq \xi_b$ 的目的是(B)

A.防止发生适筋破坏　　B.防止发生超筋破坏

C.防止截面尺寸过大　　D.防止发生少筋破坏

20.钢筋混凝土结构设计中取用的荷载设计值 Q 与其相应的标准值 Q_K，材料强度设计值 f 与其相应的标准值 f_K 之间的关系为(D)

不一定Q>Qk, 答案有误

A. $Q>Q_K$　$f>f_K$　B. $Q<Q_K$　$f<f_K$　C. $Q<Q_K$　$f>f_K$　D. $Q>Q_K$　$f<f_K$

21.钢筋混凝土梁中，不需要考虑的是(B)

A.正截面抗弯强度计算　　B.正截面抗剪强度计算

C.斜截面抗弯强度计算　　D.斜截面抗剪强度计算

P100、P106

22.梁斜拉破坏发生在(D)

A.梁腹板很薄时　　B.剪跨比较大时

C.箍筋较少时　　D.剪跨比较大且箍筋较少时

23.抗剪箍筋间距必须满足 $S_v \leq [S_{v,max}]$，目的在于(B)

A.保证单位梁长所需箍筋数量

B.压区纵筋不致受压失稳　　P106

C.满足斜截面抗弯强度要求

D.防止在箍筋间混凝土因抗剪强度不足而出现斜裂缝

24.保证斜截面抗弯承载力的构造措施的下列选项中不正确的是(A)

A.弯起钢筋弯点距其充分利用点的距离 $<0.5h_0$

B.钢筋实际截断点到理论截断点应有一定的延伸长度

C.纵筋伸入支座的锚固长度应满足构造要求

D.弯起钢筋弯点距其充分利用点的距离 $\geq 0.5h_0$

25.条件相同的无腹筋梁，发生剪压破坏、斜压破坏和斜拉破坏时，梁的斜截面抗剪承载力的大致关系是(A)

A.斜压＞剪压＞斜拉　　B. 剪压＞斜压＞斜拉

C.斜压=剪压＞斜拉　　D.斜拉＞剪压＞斜压

26.斜截面受剪承载力计算时，如 $V \leq 0.07 f_c b h_0$，则表明(B)

A.需按计算配置箍筋　　B.仅需按构造配置箍筋

C.不需要配置箍筋　　D.截面的尺寸太大，不满足要求

27.梁斜截面受剪承载力计算中，当 $V>0.25 f_c b h_0$ 时，应采取的措施是(C)

A.增大箍筋直径　　B.减小箍筋间距

C.增大构件截面面积　　D.提高箍筋的钢筋等级

28.受弯构件斜截面承载力计算时，验算 $V \leq 0.25 f_c b h_0$ 的目的是(B)

A.防止发生斜拉破坏　　B.防止发生超筋破坏

C.防止截面尺寸过大　　D.防止发生少筋破坏

9.受扭构件纵筋与箍筋的配筋强度比值 ζ 的取值是(C)　　P121

A. 0.8　　B. 2.0　　C. 0.6～1.7　　D.不受限制

10.纯混凝土受扭构件的实际受扭承载力应是(C)

A.按塑性分析方法确定　　B.按弹性分析方法确定

C.大于弹性方法确定的而小于塑性方法确定的　　D.大于塑性方法确定的

11.钢筋混凝土纯扭构件应(D)

A.只配与梁轴线成 45° 的螺旋箍筋　　B.只配抗扭箍筋

C.只配抗扭纵筋　　D.既配抗扭纵筋又配抗扭箍筋

12.钢筋混凝土纯扭构件出现裂缝后，其内部的受力状态为(C)

A.纵筋和箍筋均受拉，裂缝之间的混凝土退出工作
B.纵筋受拉，箍筋及裂缝间混凝土均受压
C.纵筋和箍筋均受拉，裂缝间混凝土受压 P122，变角空间桁架计算模型
D.纵筋、箍筋及裂缝间混凝土均受拉

13.受扭构件抗扭纵筋的布置原则是(C)
A.在截面的中部均匀布置　　B.在截面的上部均匀布置
C.在截面的周边均匀对称布置　　D.在截面的下部均匀布置

14.弯扭构件的配筋计算通常采用叠加法，即在相应位置(C)
A.按受弯计算的纵筋、箍筋分别和按纯扭计算的纵筋、箍筋叠加而得纵筋和箍筋 P128，弯扭、剪扭
B.按受弯计算的纵筋和按纯扭计算的纵筋进行叠加，箍筋按受弯构件计算的箍筋配置
C.按受弯计算的纵筋和按纯扭计算的纵筋进行叠加，箍筋按纯扭构件计算的箍筋配置
D.按受弯构件计算的纵筋配纵筋；按受弯构件计算的箍筋和按纯扭构件计算的箍筋相叠加而配箍筋

15.若设某轴心受压柱配普通箍筋时的最大承载力为 N1，改配螺旋筋时（其它条件不变）的最大承载力为 N2，则(C)
A.N1＜N2　　B.N1＞N2　　C.N1≤N2　　D.N1≥N2

16.当受压区高度 $x<2a_s'$ 时，这时可取 $x=2a_s'$ 并对受压钢筋重心取矩建立相应的计算公式上述情况可能发生在(D)
A.单筋矩形截面和小偏心受压构件中
B.双筋矩形截面和小偏心受压构件中
C.单筋矩形截面和大偏心受压构件中
D.双筋矩形截面和大偏心受压构件中 P76、P149。偏保守计算，忽略了受压区混凝土的抗力

17.矩形截面不对称配筋大偏压构件中，已知 AS'时，受压区高度 x 应是(D)
A.$X=\xi_b h_0$　　B. $X>\xi_b h_0$　　C.$X<2a_s'$　　D. 实际计算值

18.偏心受压构件中，轴向力 N 对构件抗剪承载力 V_c 的影响是(D)
A. N 大时可提高 V_c　　B. N 小时可提高 V_c
C.不论 N 的大小，均会降低 V_c　　D.$N/(f_c bh)=0.3\sim0.5$ 时，有 V_{max} P186。题目不严谨，应该是“轴向压力”

19.大偏心受压构件截面及配筋已知，则(B)
A. M 不变，N 越大越危险　　B. M 不变，N 越小越危险 C也正确
C.N 不变，M 越大越危险　　D. N 不变，M 越小越危险

20.从偏心受压构件的 N_u—M_u 关系曲线可得到以下结论(A)
A.大偏心受压破坏时，N_u 随 M_u 的增大而增大；小偏心受压破坏时，N_u 随 M_u 的增大而减小
B.大、小偏心受压破坏时，N_u 随 M_u 的增大而增大 P154
C.大、小偏心受压破坏时，N_u 随 M_u 的增大而减小
D.大偏心受压破坏时，N_u 随 M_u 的增大而减小；小偏心受压破坏时，N_u 随 M_u 的增大而增大

21.影响大小偏心受压破坏（是小偏心受压破坏还是大偏心受压破坏）的因素是(D)
A.偏心距的大小　　B.混凝土的截面尺寸
C.钢筋截面面积　　D.以上 A.B.C

24.大偏心受压构件破坏的主要特征是(D)
A.受拉钢筋和受压钢筋同时屈服，然后压区砼压坏
B.受拉钢筋不屈服，压区砼压坏

C.受拉钢筋屈服的同时，受压砼压坏

D.受拉钢筋先屈服，然后压区砼压坏

25.进行某小偏心受压柱截面设计时，如计算出的 $\xi_b < \xi \leq 1.6-\xi_b$，说明(**D**)

A.受压力钢筋 As'达到受压屈服，受拉钢筋 As 达到受拉屈服

B.受压力钢筋 As'没达到受压屈服，受拉钢筋 As 受拉但未达到受拉屈服

C.受压力钢筋 As'受压但未屈服，受拉钢筋 As 达到受拉屈服

D.受压力钢筋 As'达到受压屈服，受拉钢筋 As 可能受压也可能受拉但未屈服

P151，小偏心时，远力侧As的应力未知

26.偏心受力钢筋混凝土构件中，纵向力 N(当为压力时，$N \leq 0.3f_cA$)对构件斜截面的抗剪能力的影响(增加或减少)是(**B**)

A.偏心受拉 V_N=-0.2N，偏心受压 V_N=+0.2N

B.偏心受拉 V_N=-0.2N，偏心受压 V_N=+0.07N

C.偏心受拉 V_N=+0.2N，偏心受压 V_N=-0.2N

D.偏心受拉 V_N=-0.07N，偏心受压 V_N=+0.2N

27.在轴心受拉及小偏心受拉构件达到极限状态时(**C**)

A.轴心受拉时外荷载由混凝土承担

B.轴心受拉时外荷载由混凝土和钢筋承担

C.两种情况外荷载均由钢筋承担

D.小偏拉时外荷载由混凝土和钢筋承担

P183，小偏心受拉时，全截面开裂

28.两个截面尺寸、混凝土强度、钢号均相同，仅配筋率不同的轴拉构件，即将开裂时钢筋上的应力 σ_s(**C**)

A.ρ 大的构件 σ_s 小　　B. ρ 大的构件 σ_s 大

C.两个构件的 σ_s 相同　　D.ρ 小的构件 σ_s 大

P49，与配筋率无关

28.钢筋混凝土受弯构件的挠度计算是指(**A**)

A.短期荷载效应组合和长期刚度计算　　B. 短期荷载效应组合和短期刚度计算

C.长期荷载效应组合和长期刚度计算　　D. 上述 A、B、C 均不对

P197，为何要考虑荷载长期作用影响？

29.钢筋混凝土受弯构件在长期荷载作用于下，挠度将随时间的增长而增大，其主要原因在于(**A**)

A.混凝土的徐变　　B.钢筋的松驰　　C.刚度的变化　　D.钢筋应力的增加

30.某梁经计算挠度过大，为了提高该梁的抗弯刚度，采用下述哪种方法最为有效(**B**)

A.提高混凝土强度等级　　B.加大截面有效高度

C.增加受拉筋截面的面积　　D.加大截面的宽度

31.当钢筋混凝土轴心受拉构件的钢筋级别与配筋率 ρ 一定时，为使构件平均裂缝宽度 W 尽量减少，其钢筋(**A**)

A.应采用较小直径　　B.应采用较大直径

C.应采用中等直径　　D.应同时采用多种直径

32.在钢筋混凝土构件中，钢筋表面处的裂缝比构件表面处的裂缝宽度(**B**)

A.大得多　　B.小得多　　C.相等　　D.基本相等

P200，图9.7；P204，图9.10，无滑移理论

34.在相同材料、相同截面及相同配筋等情况下，普通钢筋混凝土与预应力混凝土梁相比(**A**)

A.预应力混凝土能提高其使用荷载作用下的承载能力，但几乎不能提高其极限承载力

B.预应力混凝土能提高其极限承载力，但几乎不能提高其使用荷载作用下的承载能力

C.预应力混凝土能大幅度提高其极限承载力和使用荷载下的承载能力

D.预应力混凝土不能大幅度提高其极限承载力和使用荷载下的承载能力

35.先张法预应力混凝土构件的第一阶段的预应力损失是(A)

A. $\sigma_L^{\,I}=\sigma_{l2}+\sigma_{l3}+\sigma_{l4}+0.5\sigma_{l5}$　　B. $\sigma_L^{\,I}=\sigma_{l2}+\sigma_{l3}+\sigma_{l4}$

C. $\sigma_L^{\,I}=\sigma_{l1}+\sigma_{l2}+\sigma_{l4}+0.5\sigma_{l5}$　　D. $\sigma_L^{\,I}=\sigma_{l1}+\sigma_{l2}+\sigma_{l4}$

36.后张法预应力混凝土梁采用曲线配筋是为了(A)

A.使预加偏心力所产生的力矩与外荷载所引起的力矩大小相近（符号相反）

B.梁端便于布置锚具，方便施工

C.美观

D.上述 A 和 B

37.矩形截面 PC 梁在弯曲受拉及受压区分别设置预应力筋 A_p，A_p'。设置 A_p 预应力筋后，与 A_p' 不加预应力的情况相比较，下面的描述正确的是(D)

A.梁使用阶段的抗裂性及正截面承载能力得到了提高

B.梁的正截面承载能力提高，但使用阶段的抗裂性降低

C.梁使用阶段的抗裂性提高，但正截面承载能力降低

D.梁使用阶段的抗裂性及正截面承载能力均降低

二、填空题

1.结构的极限状态分为**承载能力极限状态和正常使用极限状态**两类。

2.对于承载能力极限状态，荷载的效应组合表达式为：

$$S=\gamma_G C_G G_K+\gamma_{Q1}C_{Q1}Q_{1k}+\sum_{i=2}^{n}\gamma_{Qi}C_{Qi}\psi_{ci}Q_{ik}$$

其中 γ_G，γ_{Q1}，γ_{Qi} 的意义为**荷载分项系数**，C_G，C_{Q1}，C_{Qi} 的意义**荷载效应系数**，ψ_{ci} 的意义为**第i个可变荷载的组合值系数**。

5.混凝土构件非荷载变形除材料收缩变形以外，尚有**徐变**变形。

6.混凝土弹性模量有原点弹性模量、切线模量和**割线**模量等三种表示方法。

8.钢筋混凝土构件达到正截面承载能力极限状态的标志是**受压边缘混凝土达极限压应变**

9.钢筋混凝土受弯构件斜截面的破坏形态有**斜拉破坏、剪压破坏和斜压破坏**。

10.影响有腹筋梁斜截面受剪承载力的主要因素有**剪跨比、混凝土强度、腹筋、纵向受拉钢筋的配筋率**。

11.规范中斜截面抗剪计算公式是根据**剪压破坏**形态的情况建立的。

12.《规范》规定，T 型和工字型截面梁进行斜截面抗剪计算时，计算宽度 b 应取**腹板宽度**。

5.在钢筋混凝土受扭中，平衡扭转是指**静定结构由于荷载的直接作用所产生的扭矩**。

6.钢筋混凝土抗扭构件裂缝出现后，可视为一空间桁架。其中，纵向钢筋相当于拉杆，箍筋相当于竖腹杆，**裂缝间的混凝土**相当于斜腹杆。

7.非对称配筋大偏压截面强度计算时，若 As 与 As' 均未知，为使受压钢筋用量最少，应先假设 $\xi=\xi_b$。P159，为什么要这样做？

8.决定偏心受压构件破坏形态的主要因素是**相对偏心距的大小**和**纵向钢筋配筋率**。

9.当轴向拉力作用在 As 和 As'之间时，为**小**偏心受拉构件，当轴向拉力作用在 As 和 As'之外时，为**大**偏心受拉构件。

10.矩形截面 PC 梁在弯曲受拉及受压区分别设置预应力筋 Ap，Ap'，设置 Ap'预应力筋后，与 Ap' 不加预应力的情况相比较，梁使用阶段的抗裂性**降低**，正截面承载力**降低**。

11.先张法预应力混凝土构件在第一阶段的应力损失 σ_L^I 为 $\sigma_{l2}+\sigma_{l3}+\sigma_{l4}+0.5\sigma_{l5}$。

其中：σ_{L1}--------管道摩擦损失　σ_{L2}---------锚头变形、钢筋回缩损失

σ_{L3}--------温差应力损失　σ_{L4}---------混凝土弹性压缩损失

σ_{L5}--------应力松弛损失

三、判断改错题（判断正误，将正确的划上“√”，错误的划上“×”，并改正错误。）

1.结构构件因过大变形而不适于继续承载，即认为超过了承载能力极限状态。(√)

2.结构设计中引进可靠指标后就可以保证结构绝对不会出现失效的情况。(×)

结构设计中引进可靠指标后就可以保证结构的失效概率低于某一确定值。

3.冷拉和冷拔两种冷加工法既能提高钢筋的抗拉强度又能提高其抗压强度。(×)

冷拔既能提高钢筋的抗拉强度又能提高其抗压强度，冷拉只能提高钢筋的抗拉强度。

4.其它条件均相同的适筋梁和超筋梁相比，后者的承载力总不小低于前者。(√)

5.恒载的代表值有标准值、组合值、准永久值。(×)

活载的代表值有标准值、组合值、准永久值。

1.轴心受压密排螺旋筋柱的承载力和变形能力均比其他条件相同的非密排箍高。(√)

2.在轴心受压构件中，由于钢筋和混凝土共同受压，故钢筋和混凝土均宜采用较高强度等级的材料。(×)

在轴心受压构件中，钢筋不宜采用较高强度等级的材料。

3.对于矩形截面的受压构件，轴心受压时，长细比为 l_0/b，偏心受压时，长细比为 l_0/h，其中 h、b 分别为截面的长、短边尺寸。(×)

其中 h、b 分别为平行于弯矩作用方向和垂直于弯矩作用方向的截面尺寸。

4.钢筋混凝土大偏心受压构件与受弯构件相比较，由于纵向压力的影响，其所需的受拉纵筋的数量要比其他条件均相同的受弯构件所需要的受拉钢筋多。(×)

钢筋混凝土大偏心受压构件与受弯构件相比较，由于纵向压力的影响，其所需的受拉纵筋的数量要比其他条件均相同的受弯构件所需要的受拉钢筋少。

5.钢筋混凝土轴心受拉构件从第二阶段开始，裂缝出现的数量随外荷载的增大而不断增多，直致构件破坏。(×)

钢筋混凝土轴心受拉构件从第二阶段开始，裂缝出现的数量到一定程度将趋于稳定。

2、一对称配筋矩形截面偏心受压柱，截面尺寸为$b\times h=400\times 600mm$，$a_s=a'_s=40mm$，计算长度$l_0=3.0m$（$l_0/h\le 5$，$\eta=1.0$）；承受轴向力设计值$N=1000kN$，弯矩设计值

$M=300kN\cdot m$；混凝土强度等级为C25，纵向受力钢筋等级为HRB335级；结构重要性系数$\gamma_0=1.0$。

求：柱纵向受力钢筋的面积$A_s=A'_s=?$（不考虑弯矩作用平面外的问题）。

计算参数：

1. C25：$f_c=11.9Mpa$，$f_t=1.27Mpa$，$\alpha_1=1.0$；
2. HRB335：$f_y=300Mpa$，$f'_y=300Mpa$，$\xi_b=0.55$；
3. 一侧纵筋：$\frac{A_s}{bh}\geq\rho_{min}$；$\frac{A'_s}{bh}\geq\rho'_{min}$；

   $\rho_{min}=0.2\%$；$\rho'_{min}=0.2\%$

   全部纵筋：$\frac{A_s+A'_s}{bh}\geq 0.6\%$；
4. $\gamma_0 N\leq\alpha_1 f_c\cdot b\cdot x+f'_y\cdot A'_s-f_y\cdot A_s$

   $\gamma_0 N\cdot e\leq\alpha_1 f_c\cdot b\cdot x\cdot(h_0-x/2)+f'_y\cdot A'_s\cdot(h_0-a'_s)$

   $e_i=e_0+e_a$，$e_a=\max\left\{20mm,\frac{h}{30}\right\}$，$e_0=M/N$，

   $e=\eta e_i+\frac{h}{2}-a_s$，$e'=\eta e_i-\frac{h}{2}+a'_s$

解】：

查表得：C25砼：$f_c=11.9Mpa$；$\alpha_1=1.0$；

HRB335钢筋：$f_y=f'_y=300Mpa$；$\xi_b=0.55$；

（1）、$h_0=600-40=560mm$ （1分）

（2）、求偏心距：

$$e_0=\frac{M}{N}=\frac{300}{1000}=0.3m=300mm;$$

$$e_a=\max\left\{20mm,\frac{h}{30}\right\}=\max\left\{20mm,\frac{600}{30}\right\}=20mm$$

$$e_i=e_0+e_a=300+20=320mm$$ （1分）

（3）、求偏心距增大系数：

因为$\frac{l_0}{h}=\frac{3}{0.6}=5\leq 8$，取偏心距增大系数$\eta=1$。 （1分）

（4）、判别大小偏心：

注意：课本上的计算方法与此稍有差异，请以课本上的方法为准。

$$x=\frac{N}{\alpha_1 f_c b}=\frac{1000\times10^3}{1.0\times11.9\times400}=210mm;$$

$<\xi_b h_0=0.55\times560=308mm$；故属于大偏心受压构件。 （1分）

$$e=\eta e_i+\frac{h}{2}-a_s=1.0\times320+\frac{600}{2}-40=580mm$$

（5）、求钢筋面积$A_s=A'_s$： （1分）

$x=210mm>2a'_s=80mm$

$$A_s=A'_s=\frac{Ne-\alpha_1 f_c\cdot bx(h_0-0.5x)}{f'_y(h_0-a'_s)}$$

$$=\frac{1000\times10^3\times580-1.0\times11.9\times400\times210\times(560-0.5\times210)}{300\times(560-40)}$$ （3分）

$$=802mm^2$$

（6）、最小配筋率验算：

$$\frac{A_s'}{b\times h}=\frac{802}{400\times 600}=0.334\%>\rho_{min}'=0.20\%;$$

$$\frac{A_s}{b\times h}=\frac{802}{400\times 600}=0.334\%>\rho_{min}=0.20\%;$$

$$\frac{A_s+A_s'}{bh}=\frac{802+802}{400\times 600}=0.668\%>0.6\% \qquad (2\text{分})$$

3、某后张法预应力混凝土简支梁，预应力钢筋按直线配筋，混凝土强度等级为$C50$，$f_{ck}=33.5Mpa$，$f_{tk}=3.1Mpa$。预应力钢筋截面面积$A_p=691mm^2$。经计算传力锚固阶段（即预加应力阶段）有效预压力为：$N_p=A_p(\sigma_{con}-\sigma_{L1}-\sigma_{L2}-\sigma_{L4})=804kN$，预应力损失$\sigma_{L5}=40N/mm^2$、$\sigma_{L6}=80N/mm^2$。

梁跨中截面荷载效应为：梁自重弯矩值$M_g=50kN\cdot m$，

其它恒载与活载弯矩值$M_d+M_h=150kN\cdot m$。

跨中截面的截面特性为：$A_0=114000\ mm^2$，$I_0=4.90\times10^9\ mm^4$；

$A_n=112000\ mm^2$，$I_n=4.85\times10^9\ mm^4$；

预加应力合力作用点至截面重心轴距离：$e_0=121\ mm$，$e_n=125\ mm$；

截面重心轴至梁上、下缘距离：$y_0'=310mm$，$y_0=290mm$；

$y_n'=305mm$，$y_n=295mm$。

要求针对梁的跨中截面：

（1）计算传力锚固阶段梁上、下缘混凝土正应力σ_c'、σ_c；

（2）计算运营阶段全部荷载作用下梁上、下缘混凝土正应力σ_c'、σ_c

计算参数：

使用阶段的预应力损失为： $\sigma_L^{II}=\sigma_{L5}+\sigma_{L6}$

$-\Delta N_p=-A_p(\sigma_{L5}+\sigma_{L6})$

【解】：

（1）、传力锚固时砼的正应力σ_c'、σ_c：

① 预应力钢筋的预加力合力：

$$N_p=A_p(\sigma_{con}-\sigma_{L1}-\sigma_{L2}-\sigma_{L4})=804kN$$

②传力锚固阶段的正应力：$y_n'=305mm$，$y_n=295mm$

$$\sigma_c'=N_p(\frac{1}{A_n}-\frac{e_n}{W_n'})+\frac{M_g}{W_n'}$$

$$=804\times10^3\times(\frac{1}{112000}-\frac{125\times305}{4.85\times10^9})+\frac{50\times10^6\times305}{4.85\times10^9} \qquad (3.0\text{分})$$

$$=7.179-6.320+3.144=4.003N/mm^2$$

$$\sigma_c=N_p(\frac{1}{A_n}+\frac{e_n}{W_n})-\frac{M_g}{W_n}$$

$$=804\times10^3\times(\frac{1}{112000}+\frac{125\times295}{4.85\times10^9})-\frac{50\times10^6\times295}{4.85\times10^9} \qquad (3.0\text{分})$$

$$=7.179+6.113-3.041=10.251N/mm^2$$

(2)、运营阶段时砼的正应力σ_c'、σ_c：

① 预应力损失产生预应力钢筋的预加力合力增量：

$$\Delta N_p = A_p(\sigma_{L5} + \sigma_{L6}) = (40+80)\times 691 = 82920N = 82.92kN$$ （1.0分）

② 运营阶段的混凝土正应力：$y_0' = 310mm$，$y_0 = 290mm$

$$\sigma_c' = N_p(\frac{1}{A_n} - \frac{e_n}{W_n'}) + \frac{M_g}{W_n'} - \Delta N_p(\frac{1}{A_0} - \frac{e_0}{W_0'}) + \frac{M_d + M_h}{W_0'}$$

$$= 4.003 - 82.92\times 10^3 \times (\frac{1}{114000} - \frac{121\times 310}{4.90\times 10^9}) + \frac{150\times 10^6 \times 310}{4.90\times 10^9}$$

$$= 4.003 - 0.728 + 0.634 + 9.490 = 13.399N/mm^2$$

（3.05分）

$$\sigma_c = N_p(\frac{1}{A_n} + \frac{e_n}{W_n}) - \frac{M_g}{W_n} - \Delta N_p(\frac{1}{A_0} + \frac{e_0}{W_0}) - \frac{M_d + M_h}{W_0}$$

$$= 10.251 - 82.92\times 10^3 \times (\frac{1}{114000} + \frac{121\times 290}{4.90\times 10^9}) - \frac{150\times 10^6 \times 290}{4.90\times 10^9}$$

$$= 10.251 - 0.728 - 0.594 - 8.878 = 0.051N/mm^2$$

（3.0分）

5. 一对称配筋的偏心受压柱，截面 $b\times h=400\times 500mm$，采用 C20 混凝土，HRB335 钢筋。偏心距增大系数 $\eta=1.1$。该柱承受的最不利荷载可能有下列两组：① $N=900kN, M=250kN\cdot m$；② $N=500kN, M=250kN\cdot m$。

要求：先判断哪一组为最不利荷载并说明理由（若未判断而用两组荷载计算，本题最多只能得 8 分），然后用选定的最不利荷载按照对称配筋计算 $A_s=A'_s=?$（不考虑弯矩作用平面外的问题、不验算最小配筋率）。

提示：除参考上一题的提示以外，补充如下： $x=N/\alpha_1 f_c b$

$$Ne=\alpha_1 f_c bx(h_0-0.5x)+A'_s f'_y(h_0-a'_s)$$

解：

注意：课本上的计算方法与此稍有差异，请以课本上的方法为准。

第①组荷载：判别大小偏心

$$e_0=\frac{M}{N}=\frac{250}{900}=277.8mm \qquad (0.5\text{ 分})$$

$$e_i=e_0+e_a=277.8+20=297.8mm \qquad (0.5\text{ 分})$$

$$\eta e_i=1.1\times 297.8=327.6mm>0.3h_0=0.3\times 460=138mm \qquad (0.5\text{ 分})$$

$$\xi=\frac{N}{\alpha_1 f_c bh_0}=\frac{900000}{1.0\times 9.6\times 400\times 460}=0.510mm \qquad (0.5\text{ 分})$$

$$x=\xi h_0=0.510\times 460=234.6mm<\xi_b h_0=0.55\times 465=255.75mm \qquad (0.5\text{ 分})$$

为大偏心受压构件。(0.5 分)

第②组荷载：判别大小偏心

$$e_0=\frac{M}{N}=\frac{250}{500}=500.0mm \qquad (0.5\text{ 分})$$

$$e_i=e_0+e_a=500.0+20=520.0mm \qquad (0.5\text{ 分})$$

$$\eta e_i=1.1\times 520.0=572.0mm>0.3h_0=138mm \qquad (0.5\text{ 分})$$

$$\xi=\frac{N}{\alpha_1 f_c bh_0}=\frac{500000}{1.0\times 9.6\times 400\times 460}=0.283 \qquad (0.5\text{ 分})$$

$$x=\xi h_0=0.283\times 460=130.2mm<\xi_b h_0=255.75mm \qquad (0.5\text{ 分})$$

为大偏心受压构件。(0.5 分)

因为两组荷载的 M 相等，又在大偏压范围，所以根据 M-N 相关曲线，N 越小越不利，由此判断第②组荷载为不利荷载。（另一种解释为：大偏心破坏始于受拉钢筋屈服，M 一定或相近时，N 越大则受拉钢筋应力越小，所以越不会破坏）。(4 分)

按第②组荷载：

$$x>2a'_s=70mm \qquad (1\text{ 分})$$

$$e=\eta e_i+\frac{h}{2}-a_s=572+\frac{500}{2}-40=782mm \qquad (2\text{ 分})$$

$$A_s = A_s' = \frac{Ne - \alpha_1 f_c b x\left(h_0 - \frac{x}{2}\right)}{f_y'\left(h_0 - a_s'\right)}$$

$$= \frac{500000 \times 782 - 1 \times 9.6 \times 400 \times 130.2 \times (465 - 0.5 \times 130.2)}{300 \times (460 - 40)} \quad (2\text{ 分})$$

$$= 1516 mm^2$$

最小配筋率验算略。

7、（15分）已知单筋矩形截面梁，截面尺寸为$b=250mm$，$h=550mm$，采用C30混凝土，配有5$\underline{\Phi}$25（$A_s=2454mm^2$）HRB400级受拉纵筋，$a_s=65mm$。要求：

① 确定该梁截面的破坏特征，即构件属于少筋、适筋还是超筋梁？② 计算该构件正截面抗弯承载力M_u；

③ 如果在该梁受压区增设3根HRB400$\underline{\Phi}$18纵向受压钢筋，试分析梁的破坏特征（属于少筋、适筋还是超筋）是否会发生改变。

【解答】$h_0=485mm$

① $\frac{A_s}{bh}=\frac{2454}{250\times550}=0.018\geq\rho_{\min}=0.002$，不少筋；（2分）

$x=\frac{f_yA_s}{\alpha_1f_cb}=\frac{360\times2454}{1\times14.3\times250}=247.1mm,\xi=0.510<\xi_b$，不超筋；（3分）

所以属于适筋梁；（1分）

② $M_u=\alpha_1 f_c b h_0^2 \xi(1-0.5\xi)=319.3kN\bullet m$（5分）

③ 如果在该梁受压区增设 3 根 HRB400Φ18 受压钢筋，梁的破坏特征不改变，仍然属于适筋梁。原因如下：

梁是否少筋的判据是 $\frac{A_s}{bh}\geq\rho_{\min}\Leftrightarrow$ 不少筋；

该判据只与受拉纵筋有关，和受压钢筋无关。原来的单筋截面不少筋，加设受压钢筋后也不会少筋；（2分）

梁是否超筋的判据是 $\xi\leq\xi_b\Leftrightarrow$ 不超筋；

其他条件不变，只在受压区加设纵筋，受压区混凝土高度将会减小，即 ξ 值比单筋截面还小，单筋截面不超筋，所以该双筋截面也不会超筋。

所以仍然属于适筋梁。（2分）

8、（10 分）某先张法预应力混凝土简支梁，梁按直线配筋，混凝土强度等级为 $C50$，$f_c=33.5MPa$。

预应力钢筋截面面积 $A_p=691mm^2$。经计算使用阶段（即运营阶段）有效预压力为：$N_y=A_p(\sigma_{con}-\sigma_{L2}-\sigma_{L3}-\sigma_{L4}-\sigma_{L5}-\sigma_{L6})=693kN$，其中弹性压缩损失 $\sigma_{L4}=63N/mm^2$，$\sigma_{L5}=56N/mm^2$、$\sigma_{L6}=96N/mm^2$。

梁跨中截面荷载效应为：梁自重弯矩，$M_g=49.95kN\bullet m$，

其它恒载与活载 $M_d+M_h=149.15kN\bullet m$。

跨中截面的截面特性：$A_0=114000\ mm^2, I_0=4.99\times10^9 mm^4$，

预加应力合力作用点至换算截面重心轴距离，$e_0=121\ mm$，

换算截面重心轴至梁上、下缘距离，$y'_0=310mm, y_0=290mm$。

要求针对梁跨中截面：（1）计算传力锚固阶段梁上、下缘混凝土正应力 σ'_{pc}、σ_{pc}；

（2）计算全部荷载作用时梁上、下缘混凝土正应力 σ'_c、σ_c

【解答】（1）传力锚固阶段

$N_y^*=N_y+A_p\cdot(\sigma_{L4}+0.5\sigma_{L5}+\sigma_{L6})=693000+691(63+0.5\times56+96)=822217N$（1分）

$$\sigma'_{pc}=\left(\frac{N_y^*}{A_0}-\frac{N_y^* e_0}{I_0}\cdot y'_0\right)=822217\left(\frac{1}{114000}-\frac{121\times310}{4.99\times10^9}\right)=1.03N/mm^2$$（受压），（1分）

$$\sigma_{pc}=\left(\frac{N_y^*}{A_0}+\frac{N_y^* e_0}{I_0}\cdot y_0\right)=822217\left(\frac{1}{114000}+\frac{121\times290}{4.99\times10^9}\right)=12.99N/mm^2$$（受压），（1分）

（2）运营阶段，$N_y^*=N_y+A_p\cdot\sigma_{L4}=693000+691\times63=736533N$，（1分）

$$\sigma'_{pc}=\left(\frac{N_y^*}{A_0}-\frac{N_y^* e_0}{I_0}\cdot y'_0\right)=736533\left(\frac{1}{114000}-\frac{121\times 310}{4.99\times 10^9}\right)=0.92N/mm^2\ （受压），（1分）$$

$$\sigma_{pc}=\left(\frac{N_y^*}{A_0}+\frac{N_y^* e_0}{I_0}\cdot y_0\right)=736533\left(\frac{1}{114000}+\frac{121\times 290}{4.99\times 10^9}\right)=11.64N/mm^2\ （受压），（1分）$$

$$M=M_g+M_d+M_h=49.95+149.15=199.1kN\bullet m$$

$$\sigma'_{qc}=\frac{M}{I_0}\cdot y'_0=\frac{199.1\times 10^6}{4.99\times 10^9}\times 310=12.37N/mm^2\ （受压），（1分）$$

$$\sigma_{qc}=\frac{M}{I_0}\cdot y_0=\frac{199.1\times 10^6}{4.99\times 10^9}\times 290=11.57N/mm^2\ （受拉），（1分）$$

$$\sigma'_c=\sigma'_{pc}+\sigma'_{qc}=0.92+12.37=13.29N/mm^2\ （受压），（1分）$$

$$\sigma_c=\sigma_{pc}+\sigma_{qc}=11.64-11.57=0.07N/mm^2\ （受压）。（1分）$$

9. 某先张法预应力混凝土简支梁，梁按直线配筋，混凝土强度等级为$C50$，$f_c=36.5MPa$。$n=E_s/E_c=6$。经计算使用阶段有效预压力$N_y^*=670kN$（扣除σ_{L4}之外的全部预应力损失）。梁跨中截面荷载效应为梁自重产生的弯矩$M_g=51.75kN\bullet m$，其它恒载与活载产生的弯矩$M_d+M_h=150.25kN\bullet m$。跨中截面的截面特性如下：$A_0=114000\ mm^2, I_0=4.99\times 10^9 mm^4$，预加应力合力作用点至换算截面重心轴距离，$e_0=132\ mm$，换算截面重心轴至梁上、下缘距离，$y'_0=350mm, y_0=250mm$。试计算消压弯距（即该截面下边缘混凝土应力为0时承受的弯矩）和预应力度λ。

解：设消压弯距为M_c，则截面下边缘混凝土应力

$$\sigma_{pc}=\frac{N_y}{A_0}+\frac{N_y e_0 y_0}{I_0}-\frac{M_c y_0}{I_0}=0\ （6分）$$

解得$M_c=205.78kN\cdot m$（数据1分、结果1分）

预应力度$\lambda=\frac{M_c}{M}=\frac{205.78}{52.75+155.25}=0.99$（公式5分、数据1分、结果1分）

预应力计算题参考答案

补充题 1、某先张法预应力混凝土简支梁，梁按直线配筋，混凝土强度等级为 $C50$，$f_c=36.5MPa$。$n=E_s/E_c=6$。经计算使用阶段有效预压力 $N_p^*=670kN$（扣除 σ_{l4} 之外的全部预应力损失后）。梁跨中截面荷载效应为梁自重产生的弯矩 $M_g=50.75kN\cdot m$，其它恒载与活载产生的弯矩 $M_d+M_h=145.25kN\cdot m$。跨中截面的截面特性如下：$A_0=114000\ mm^2$，$I_0=4.99\times10^9\ mm^4$，预加应力合力作用点至换算截面重心轴距离，$e_0=132\ mm$，换算截面重心轴至梁上、下缘距离，$y_0'=350mm$，$y_0=250mm$。试计算消压弯距和预应力度 λ。

解：预应力对跨中截面下边缘混凝土产生的压应力为

$$\sigma_{pc}=\frac{N_p^*}{A_0}+\frac{N_p^*e_0y_0}{I_0}=\frac{670\times10^3}{114000}+\frac{670\times10^3\times132\times250}{4.99\times10^9}=10.31N/mm^2$$

设消压弯距为 M_c（*即假想的正好抵消预压应力的弯距，是预应力大小的一个指标*），则

$$M_c=\sigma_{pc}\frac{I_0}{y_0}=10.31\times\frac{4.99\times10^9}{250}=205.79kN\cdot m$$

预应力度

$$\lambda=\frac{M_c}{M_g+M_d+M_h}=\frac{205.79}{50.75+145.25}=1.05。$$

（注意：当记不清符号、特别是上下标时，可自行加中文说明）

预应力度的另外一个算法：

荷载对跨中截面下边缘混凝土产生的拉应力为

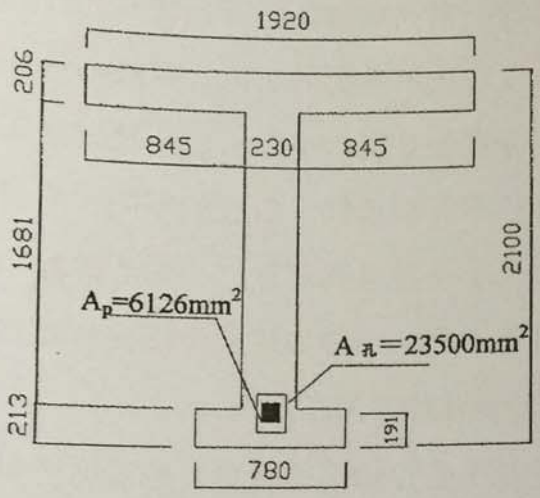
$$\sigma_{qc}=-\frac{My_0}{I_0}=-\frac{(50.75+145.25)\times10^6\times250}{4.99\times10^9}=-9.82N/mm^2$$

预应力度

$$\lambda=\frac{\sigma_{pc}}{|\sigma_{qc}|}=\frac{10.31}{|-9.82|}=1.05$$

结果一致。

补充题 2、某后张法预应力混凝土梁，跨中截面计算简图如下图所示。混凝土强度等级为 *C45*；预应力筋用 *24 Φ5* 高强钢丝束，共用 *13* 束（其面积及重心如图所示），$n_p=E_p/E_c=5.88$。力筋张拉的控制应力 $\sigma_{con}=1140MPa$；各项预应力损失为 $\sigma_{l1}=80MPa$ ， $\sigma_{l2}=65MPa$ ，$\sigma_{l4}=53MPa$ ， $\sigma_{l5}=47MPa$， $\sigma_{l6}=104MPa$ ，跨中：自重弯矩 $M_g=1987.2kN\text{-}m$ ，其它恒载弯矩 $M_d=1274.4kN\text{-}m$ ，活载弯矩 $M_h=4575.2kN\text{-}m$ 。



跨中截面特性已知：

$A_n=924790mm^2$,

$A_0=978184mm^2$,

$y_n'=748.13mm$,

$y_0'=811.5mm$,

$I_n=520.64\times10^9mm^4$,

$I_0=579.18\times10^9mm^4$

要求：(1) 计算使用（运营）阶段预应力筋的有效预应力 σ_{pe}；

（2）计算使用（运营）阶段混凝土截面下缘的应力 σ_c、消压弯矩 M_c 和预应力度 λ；

（3）计算跨中截面正截面抗弯强度（ $f_c=22.5MPa$ ，$f_{py}=1070MPa$ ）

解：(1) 预应力筋的有效预应力为

$$\sigma_{pe}=\sigma_{con}-\sigma_{l1}-\sigma_{l2}-\sigma_{l4}-\sigma_{l5}-\sigma_{l6}$$
$$=1140-80-65-53-47-104=791MPa$$

（2）使用（运营）阶段预应力对混凝土截面下缘的压应力 σ_{pc}

$$\sigma_{pc}=(\frac{N_p}{A_n}+\frac{N_pe_n}{I_n}y_n)-(\frac{\Delta N_p}{A_0}+\frac{\Delta N_pe_0}{I_0}y_0)$$

使用（运营）阶段荷载对混凝土截面下缘的拉应力 σ_{qc}

$$\sigma_{qc}=\frac{M_g}{I_n}y_n+\frac{M_d+M_h}{I_0}y_0$$

其中，

$$N_p = A_p(\sigma_{con} - \sigma_{l1} - \sigma_{l2} - \sigma_{l4} - 0.5\sigma_{l5})$$
$$= 6126 \times (1140 - 80 - 65 - 53 - 0.5 \times 47)$$
$$= 5626731N$$

$$\Delta N_p = A_p(0.5\sigma_{l5} + \sigma_{l6})$$
$$= 6126 \times (0.5 \times 47 + 104)$$
$$= 781065N$$

$$y_n = 2100 - 748.13 = 1351.87mm$$

$$y_0 = 2100 - 811.5 = 1288.5mm$$

$$e_n = 1351.87 - 191 = 1160.87mm$$

$$e_0 = 1288.5 - 191 = 1097.5mm$$

$$\sigma_{pc} = (\frac{N_p}{A_n} + \frac{N_p e_n}{I_n} y_n) - (\frac{\Delta N_p}{A_0} + \frac{\Delta N_p e_0}{I_0} y_0)$$
$$= (\frac{5626731}{924790} + \frac{5626731 \times 1160.87 \times 1351.87}{520.64 \times 10^9}) - (\frac{781065}{978184} + \frac{781065 \times 1097.5 \times 1288.5}{579.18 \times 10^9})$$
$$= (6.084 + 16.960) - (0.798 + 1.907)$$
$$= 20.34N/mm^2$$
（压应力）

$$\sigma_{qc} = \frac{M_g}{I_n} y_n + \frac{M_d + M_h}{I_0} y_0$$
$$= \frac{1987.2 \times 10^6 \times 1351.87}{520.64 \times 10^9} + \frac{1274.4 + 4575.2}{579.16 \times 10^9} \times 10^6 \times 1288.5$$
$$= 5.160 + 13.014$$
$$= 18.17N/mm^2$$
（拉应力）

计算使用（运营）阶段混凝土截面下缘的应力σ_c

$$\sigma_c = \sigma_{pc} - \sigma_{qc} = 20.34 - 18.17 = 2.17N/mm^2$$（压应力）

消压弯距为M_c

$$M_c = \sigma_{pc} \frac{I_0}{y_0} = 20.34 \times \frac{579.18 \times 10^9}{1288.5} = 9142.8kN \cdot m$$

预应力度

$$\lambda=\frac{\sigma_{pc}}{|\sigma_{qc}|}=\frac{20.34}{18.17}=1.12$$

预应力度的另外一个算法：

预应力度

$$\lambda=\frac{M_c}{M_g+M_d+M_h}=\frac{9142.8}{1987.2+1274.4+4575.2}=1.17$$

结果有5%左右的误差，原因是后张法的应力计算中先要用净截面、后要用换算截面造成的。

（3）判断T形类别：$f_yA_s+f_{py}A_p=0+1070\times6126=6554820N$

$$f_cb_f'h_f'+f_y'A_s'+\sigma_{pa}'A_p'=22.5\times1920\times206+0+0=8899200N$$

是第一类。

$$f_{py}A_p=f_cb_f'x$$

$$x=\frac{f_{py}A_p}{f_cb_f'}=\frac{6554820}{22.5\times1920}=151.7mm<\xi_bh_0=0.4\times(2100-191)=763.6mm$$

（无受压钢筋，$x\geq2a'$无需判断）

$$M_u=f_cb_f'x\left(h_0-\frac{x}{2}\right)$$

$$=22.5\times1920\times151.7\times\left(2100-191-\frac{151.7}{2}\right)$$

$$=12013.4kN\cdot m$$

1．简述钢筋混凝土受弯构件破坏的几种形态。

答：

1）少筋梁破坏——一裂即坏。纵向受拉钢筋配置较少，混凝土一开裂，受拉钢筋应力即超过屈服强度而破坏，属于脆性破坏。

2）超筋梁破坏——纵向受拉钢筋配置过多，纵向受拉钢筋未屈服，受压区混凝土先被压碎，属于脆性破坏。

3）适筋梁破坏——塑性破坏，配筋适中，受力时，受拉钢筋先屈服，接着受压区混凝土压碎。属于塑性破坏。

2．减少混凝土收缩的措施有哪些？（与徐变影响因素相同）

答：混凝土收缩是指其在空气中结硬时，其体积会缩小的现象。

1）使用收缩小的水泥品种，尽量降低水灰比。

2）用级配良好的骨料。

3）硬骨料，并调高骨料用量。

4）高温高湿养护。

5）尽量浇注密实，使用环境温度不要过高

6）控制构件体表比。

影响因素：1.水泥品种及用量 2.骨料性质 3.养护条件 4.混凝土制作方法 5.使用环境 6.构件的体表比

3．钢筋混凝土板式梁的钢筋有哪几种，每种钢筋的作用是什么？

答：分为受力钢筋和分布钢筋

受力钢筋作用为：（同梁的纵向受拉钢筋）抵抗荷载弯矩在截面受拉区产生的拉应力。

分布钢筋作用为：与受力钢筋一起形成钢筋网，固定受力钢筋位置，将荷载分散传递给受力钢筋，承受因混凝土收缩和温度变化引起的拉应力。

4．某矩形截面梁，采用 C20 混凝土、I 级钢筋。因故界面高度不能增大，当出现下列情况时，分别写出三种处理方法及理由。

① 截面上的设计弯矩 M>Mu 时

② 截面上的设计剪力 V>Vu 时

③ 最大裂缝宽度 Wmax>W 时

答：

1）采用双筋，根据双筋截面梁弯矩计算公式，在受压区配筋，提高截面抗弯能力。

2）增加腹筋，采用箍筋和弯起钢筋能够有效提高斜截面抗剪能力。

3）在一定程度上增加钢筋用量并减小钢筋直径，可以有效减小裂缝宽度。

5．斜截面破坏形式有哪几种？各自特点及防止措施分别是什么？

答：斜拉破坏：剪跨比较大（3<λ<6），裂缝很平，穿过斜裂缝的纵向受拉钢筋较少且无法有效约束裂缝的开展及延伸。发生“一裂即坏”。属于脆性破坏。防止措施：规定最小配箍率

斜压破坏：剪跨比过小（λ<1），裂缝很陡，与斜裂缝相交的腹筋还未屈服，混凝土先被压碎。属于脆性破坏。防止措施：截面限制条件。

剪压破坏：剪跨比适中（1<λ<3 ），斜裂缝及不平也不陡。剪压区混凝土破坏前，穿过斜裂缝的纵向受拉钢筋先屈服破坏。属于塑性破坏。防止措施：配置适当的腹筋。

6．PC 受弯构件从初始预应力至结构破坏的全过程 P-F 曲线，标出关键阶段。

——混凝土梁受力的三个阶段

1）整体工作阶段，截面弯矩较小，混凝土近似为具体弹性体，P-F 曲线基本为直线；

2）带裂缝工作阶段，受拉区混凝土开裂而退出工作，拉力由受拉钢筋承担，P-F 曲线微弯；
3）破坏阶段，受拉钢筋屈服，受压区混凝土压碎。

7．试述预应力混凝土简支梁在运营荷载作用下总挠度的影响因素？
答：运营荷载下总挠度=预应力产生的上拱度（反拱度）+构件自重挠度+其他恒载+活载引起挠度。
f=-fp+fgi+fdi+fh
而预应力拱度包括了传力锚固时的上拱度，收缩、徐变造成预应力损失使预压力减少引起挠度变化。
运营荷载下总挠度的因素包括：①传力锚固后，徐变、收缩造成预应力损失使预压力减少（锚固至徐变终了时的变化）　②构件自重与其他恒载的影响 ③活载产生的挠度变化。

8．试述钢筋混凝土长柱的柱心受压破坏与短柱的破坏过程有何不同？
答：短柱在荷载作用下，截面的应变基本为均匀分布，从开始加载到破坏，混凝土和钢筋始终共同变形，其承载力仅取决于构件的截面尺寸和材料强度，破坏属于材料破坏，属于脆性破坏。
长柱的承载力必须考虑侧向变形产生的附加弯矩，破坏时，首先在凹侧出现纵向裂缝，接着混凝土压碎，纵向钢筋压屈外鼓，混凝土保护层剥落，凸侧出现受拉裂缝，属于塑性破坏。长细比过大时，可能发生失稳破坏。

9．说明轴心受压及偏心受压构件承载力计算中的φ、e_a　　的名称及含义。
答：φ——稳定系数：代表长柱承载力与短柱承载力的比值。
e_a——附加偏心距：考虑到工程中荷载位置偏差，混凝土质量非均，配筋不对称以及施工制造误差可能引起荷载偏心距增大，设计时引入附加偏心距对其加以修正。

10.　某钢筋混凝土梁，从加载至受拉区混凝土开裂，截面上弯矩变化量为△M1，从混凝土开裂至梁破坏，截面上弯矩变化量为△M2，另一条件相同的预应力混凝土梁，从加载至受拉区混凝土开裂，截面上弯矩变化量为△M1’，从混凝土开裂至梁破坏，截面上弯矩变化量为△M2’，试分析下属（a）、（b）式的原因。
(a)△M1<△M1’　　（b）△M1+△M2=△M1’+△M2’
答：1）△M1<△M1’：普通混凝土都是带裂工作，因此在很小的荷载下就开裂。而预应力混凝土受拉区存在一定的预压应力，开裂前外力首先需要克服这一部分预压力。
2）△M1+△M2=△M1’+△M2’：根据截面抗弯能力计算公式，相同截面的混凝土和钢筋，其抗弯能力是相同的。

11.　何为结构的极限状态？共分几类？试举例说明
答：结构的额极限状态是结构或构件能够满足设计规定的某一功能要求的临界状态，超过这一界限，结构或者构件就不能再满足设计规定的该项功能要求，而进入失效状态。
分为：承载能力极限状态　、　正常使用极限状态
1）承载能力极限状态：如刚体失稳、地基失稳、构件强度破坏等。
2）正常使用极限状态：如影响正常使用的过大变形、开裂等。

12.　简述 T 型截面钢筋混凝土梁的配筋步骤。
答：首先根据中和轴是否在受压翼缘板内，判断是哪一类 T 型梁。中和轴在受压翼缘板内按照第一类 T 形截面计算，若中和轴在腹板内则按第二类 T 形截面计算配筋。计算时保证混凝土相对受压区高度小于界限值，以确保不发生超筋破坏，同时保证配筋率大于最小配筋率，以防止少筋破坏。

13. 简述受弯构件承载力计算中的几个基本假定。

答：1）平截面假定，截面受弯转动后仍保持为平面；

2）受拉区混凝土不参与工作；

3）混凝土受压的应力与应变曲线采用曲线加直线段；

4）纵向受拉钢筋的应力取钢筋应变与其弹性模量的乘积。但其绝对值不应大于其相应的强度设计值。纵向受拉钢筋的极限拉应变取为 0.01。

14. 在钢筋混凝土偏心受压构件中，什么是大偏心受压构件，什么是小偏心受压构件？他们的破坏特征有何不同？他们的根本区别？

答：大偏心受压——相对偏心距 e_0/h_0 较大的，受偏心压力时发生受拉破坏的构件。

小偏心受压——相对偏心距 e_0/h_0 较小的，受偏心压力时发生受压破坏的构件。

两者特点：

大偏心受压：随着何在不断增大，受拉区的混凝土开裂退出工作，受拉钢筋达到屈服，受压区混凝土被压碎。

小偏心受压：受压区边缘混凝土被压碎，同侧钢筋受压屈服，而另一侧钢筋可能受拉也可能受压。若受拉则达不到屈服强度。

两者根本区别在于：大偏心受压破坏时受拉破坏，是延性破坏，而小偏心构件发生受压破坏，属于脆性破坏。

15. 简述钢筋混凝土梁产生裂缝的主要原因，为什么要对裂缝宽度进行限制。

答：由于荷载作用或其他因素引起的主拉应力超过了混凝土的抗拉强度。裂缝不能过宽，主要考虑到结构的适用性和耐久性。过宽的裂缝会引起 1）渗漏；2）影响外观；3）影响耐久性。因此需要对裂缝宽度进行控制。

16. 简述钢筋强度、纵向受力钢筋的配筋量和混凝土强度对受弯构件正截面承载力的影响。

答：1)在普通钢筋砼结构中，钢筋能够发挥的应力上限是 400Mpa 左右，因此通过增加钢筋强度提高截面抗弯能力；

2）在适筋范围内，增加钢筋用量能够提高斜截面的抗弯能力；

3）当接近或达到最大配筋率时，混凝土强度等级是影响受弯构件正截面承载力的决定因素之一。

17. 如何保证钢筋与混凝土之间有足够的粘结力？

答：主要措施包括：

1）提高混凝土强度；

2）采用变形钢筋，保证钢筋的最小锚固和搭接长度；

3）对高度较大的梁，混凝土应分层浇筑；

4）满足混凝土最小保护层的厚度和最小钢筋间距要求；

5）配置横向钢筋，钢筋采用机械锚固。

18. 试证明钢筋混凝土梁截面的中性轴与换算截面的中性轴是重合的。

答：以单筋混凝土梁为例。

换算原则为：

1）换算前后的变形不变，即 $\varepsilon_c = \varepsilon_s$。

2）换算前后的钢筋合力位置不变。

受拉区混凝土不参与受力，根据换算前的受力平衡方程 $A_c\sigma_c = A_s\sigma_s$。根据上换算原则，换算截面的受力 $\alpha_E A_s E_c \varepsilon_s = E_c \frac{E_s}{E_c} A_s \varepsilon_s = A_s \sigma_s$，可见换算前后合力大小没有变化，因此中和轴是重合的。

19. 预应力度的概念是什么？

答：预应力度表示不同预加应力的程度，数值等于预加应力和混凝土受拉区应力的比值取绝对值。

20. 简述适筋梁从加荷到破坏的全过程。

答：一共包括三个阶段：

第一阶段——截面整体工作阶段、第二阶段——带裂工作阶段、第三阶段——破坏阶段。

整体截面工作阶段：截面上的弯矩很小，混凝土的工作与匀质弹性体相似，应力与应变成正比，混凝土截面上的应力呈线性分布。

带裂工作阶段：受拉区混凝土因开裂而退出工作，拉力几乎全部由纵向受拉钢筋承担，仅中和轴附近少部分混凝土仍未开裂而承担很少的拉力。受压区混凝土应力呈微弯的曲线分布。

破坏阶段：从受拉区钢筋屈服开始到受压区混凝土破坏的阶。弯矩增加只能靠裂缝宽度的开展、中和轴上移、受压区混凝土压应力合力作用线上移，从而增大内力偶臂来实现，增幅有限，其核心为即将破坏的特定状态。

21. 简述钢筋混凝土梁裂缝产生的主要原因，为什么要对裂缝宽度进行限制

答：由于荷载作用引起的主拉应力超过了混凝土的抗拉强度。 裂缝是否有害，取决于裂缝宽度，裂缝性质以及结构所处环境等因素。裂缝不能过宽，主要考虑到结构的适用性和耐久性。过宽的裂缝会引起①渗漏②影响外观③影响耐久性。

22. 试以一单筋矩形梁设计为例，叙述何为平衡设计、低筋设计和超筋设计？

答：①平衡设计——适筋梁设计：纵向受拉区钢筋配置合理。破坏始于钢筋屈服后混凝土被压碎而破坏。构件破坏为荷载持续增加而变形增大的过程不突然的塑性破坏设计。

②低筋设计——少筋梁设计：纵向受拉钢筋配置较少，受拉钢筋“应力突变”过大。混凝土一开裂，钢筋就屈服破坏，即“一裂即坏”，为无预兆的塑性破坏。

③超筋破坏——超筋梁设计：纵向受拉钢筋配置过多。破坏始于受压区混凝土被压碎而破坏，同时钢筋未达到屈服，破坏前无明显预兆的脆性破坏。

23. 简述影响混凝土收缩和徐变的因素？

答：影响徐变的因素包括：①持续作用压应力的大小②混凝土龄期③水泥用量④水灰比，骨料的弹性模量⑤温度与湿度⑥物体的形状与尺寸

徐变对结构的影响，徐变会使构件变形增加，在钢筋混凝土中引起应力重分布，在预应力结构中，会产生预应力损失。

24. 简述混凝土的应力-应变关系特征？

答：

应力较小时，应力-应变基本呈直线变化，混凝土内部的微裂缝没有发展。

随着应力增加，开始越来越明显的表现出非弹性性质，即弹塑性性质。裂缝发展，处于稳定状态。

应力-应变曲线斜率急剧减小，混凝土内部微裂缝进入非稳定发展状态。

当应力达到 C 点即应力峰值点后，混凝土发挥受压时的最大承载力---轴心抗压强度。

25. 附加偏心距 e_a 的物理意义是什么？

答：考虑工程中荷载位置的偏差，混凝土质量非均匀性，配筋不对称以及施工制造误差，都可能使荷载的偏心距增大，设计计算时引入附加偏心距对以上因素加以修正。

26. 先张法预应力和后张法预应力混凝土梁各涉及哪几项预应力损失？在预加应力阶段（I）和使用段（II）又各涉及哪几项预应力损失？

答：σ_1 摩阻损失 σ_2 锚具变形损失 σ_3 温差损失 σ_4 弹性压缩损失 （以上为瞬时完成的损失） σ_5 钢筋松弛运势 σ_6 混凝土收缩徐变损失（以上为长期完成的损失）

受力阶段 / 预加应力方法	先张法	后张法
传力锚固阶段	$\sigma_2+\sigma_3+\sigma_4+0.5\sigma_5$	$\sigma_1+\sigma_2+\sigma_4$
使用阶段	$0.5\sigma_5+\sigma_6$	$\sigma_5+\sigma_6$

27. 在钢筋混凝土轴心受压柱中配置箍筋有什么作用

答：按箍筋的配置方式可分为普通箍筋柱和螺旋箍筋住。

普通箍筋柱的箍筋作用为防止纵筋压屈，改善构件延性，与纵筋一起共同形成钢筋骨架，便于施工。螺旋筋除拥有箍筋的作用外，还能约束核心部分的混凝土的横向变形，使混凝土处于三向受压状态，提高了混凝土强度，更重要的是增加了构件破坏的延时。

28. 混凝土在 >0.8fc 的应力长期作用下，会出现什么情况

答：即 BC 段，混凝土内部的微裂缝进入非稳定发展阶段。长期作用会造成这些微裂缝进一步发展，最终将导致混凝土破坏。

30. 计算斜截面受剪承载力时，计算位置应如何确定

答：控制梁截面抗剪承载力的位置应该是那些剪力设计值较大而抗剪承载力又较小的斜截面或斜截面抗剪承载了改变处的斜截面。设计中一般取下列斜截面作为梁抗剪承载力的计算截面：

1）支座边缘处的截；

2）受拉区弯起钢筋起弯点截面；

3）箍筋截面面积或间距改变处的截面；

4）腹板宽度改变处的截面。

33. 根据平截面假定推导：受弯构件界限相对受压高度的ξ_b的表达式。

答：对有明显屈服点的钢筋。可绘制破坏时截面上的应变情况。他们在受压区混凝土边缘的极限压应变均为ε_{cu}，但纵向受拉钢筋的应变不同，受压区高度不同。界限配筋时，相对受压区高度为:

对无明显屈服点的钢筋，用 0.002+fy/Es 代替有明显屈服点钢筋的 fy/Es 即可。

34. 对双筋矩形截面和大偏心受压构件正截面承载力计算时，为何要求$X>2a_s'$

当不满足时应如何计算纵向受拉钢筋 As

答：为更好的发挥纵向受压钢筋的作用，使其在截面破坏时应力达到其抗压强度设计值f_y'。

当不满足是，说明纵向受压钢筋可能达不到其抗压强度设计值 fy'，这时可以近似且偏于安全的取$x=2a_s'$.

35. 钢筋与混凝土共同工作的基础是什么

答：钢筋与混凝土是两种性质不同的材料，能够形成整体、共同工作是由于粘结力。在两者之间有足够的粘结，才能承受相对滑动，他们之间依靠粘结来传递应力，协调变形。否则无法共同工作。

36. 螺旋箍筋使混凝土抗压强度提高的原因是什么

答:钢筋混凝土受压主要由混凝土及纵向受压钢筋进行抵抗。螺旋箍筋使得混凝土三向受压，大大提高了其抗压强度。

37. 简述梁中弯起钢筋的起弯点应满足的条件？

答：弯起点同时满足正截面的抗弯能力，斜截面的抗剪和抗弯能力的需要。

38. 为什么小偏心受压构件增加轴力抗弯能力下降，而大偏心受压构件增加轴向力其抗弯能力反而增加？

答：小偏心受压构件破坏时，是由于混凝土压应变过大而导致的受压破坏，轴向力引起的压应变越大，则允许弯矩引起的附加压应变的余量就越小。

大偏心受压构件的破坏形式是受拉钢筋屈服引起混凝土压碎，轴向压力可以减小钢筋的受拉应变，从而提高其承载力。

一、单项选择题(只有一个选项正确，共15道小题)

1. 一钢筋混凝土轴心受压短柱已承载多年，现卸去全部荷载，则（　　）

(A) ①钢筋中应力恢复到零

(B) ②钢筋中残留有压应力，混凝土中残留有拉应力

(C) ③混凝土中应力恢复到零

(D) ④钢筋中残留有拉应力，混凝土中残留有压应力

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：B

解答参考：

2. 混凝土线性徐变是指（　　）

(A) 徐变与荷载持续时间成正比

(B) 总应变与荷载持续时间成线性关系

(C) 徐变变形与初应变为线性关系

(D) 瞬时变形和徐变变形之和与初应力成线性关系

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：C

解答参考：

3.

设计螺旋钢箍柱时要求$N \le 1.5\varphi(f_c A + f'_y A'_s)$，这样规定的原因是（　　）

(A) 因为配置过多的螺旋箍筋不能进一步提高柱子的承载力

(B) 因为配置螺旋箍筋没有配置纵筋有效

(C) 为了防止柱子保护层混凝土过早剥落

(D) 因为 N 太大将发生脆性破坏

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：C

解答参考：

4. 受弯构件正截面受弯承载力计算公式是依据何种破坏形态建立的(　　)

(A) 适筋破坏

(B) 剪压破坏

(C) 超筋破坏

(D) 锚固破坏

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：A

解答参考：

5. 适当提高梁的配箍率可以（ ）

(A) 显著提高斜裂缝开裂荷载

(B) 防止斜压破坏的出现

(C) 显著提高抗剪承载力

(D) 使斜压破坏转化为剪压破坏

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：C

解答参考：

6. 受弯构件正截面受弯破坏时（ ）的延性最好。

(A) $\rho > \rho_{max}$

(B) $\rho = \rho_{max}$

(C) $\rho_{min} < \rho < \rho_{max}$

(D) $\rho < \rho_{min}$

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：C

解答参考：

7. 改善梁正截面受弯破坏时延性的有效措施之一是（ ）

(A) 增大 A'_s

(B) 增大 A_s

(C) 提高受拉钢筋强度等级

(D) 按 $\xi = \xi_b$ 配筋

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：A

解答参考：

8. 部分超筋的钢筋混凝土受扭构件的破坏属于（ ）

(A) 延性破坏

(B) 受压脆性破坏

(C) 受拉脆性破坏

(D) 有一定的延性

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：D

解答参考：

9. 对称配筋的大偏心受压柱承受的4组内力中，最不利的一组内力为(　　)

(A) M=251kN*m, N=900kN

(B) M=251kN*m, N=300kN

(C) M=260kN*m, N=300kN

(D) M=-251kN*m, N=505kN

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：C

解答参考：

10. 计算受弯构件挠度时，荷载采用(　　)

(A) 设计值

(B) 标准值

(C) 平均值

(D) 标准值和准永久值

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：D

解答参考：

11. 在长期荷载作用下,引起受弯构件挠度增大的主要原因是(　　)

(A) 混凝土的徐变和收缩

(B) 钢筋与其周围混凝土之间滑移

(C) 裂缝宽度增大

(D) 构件中未设受压钢筋

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：A

解答参考：

12. 后张法预应力混凝土梁，预加应力阶段的预应力损失σ_l^{I}.

(A) $\sigma_l^{\mathrm{I}} = \sigma_{l1} + \sigma_{l3} + \sigma_{l4} + 0.5\sigma_{l5}$

(B) $\sigma_l^{\mathrm{I}} = \sigma_{l1} + \sigma_{l2} + \sigma_{l4}$

(C) $\sigma_l^{\mathrm{I}} = \sigma_{l1} + \sigma_{l2} + \sigma_{l4} + 0.5\sigma_{l5}$

(D) $\sigma_l^{\mathrm{I}} = \sigma_{l1} + \sigma_{l3} + \sigma_{l4}$

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：B

解答参考：

13. 预应力混凝土受弯构件，在预拉区布置预应力筋A'_p是（　）

(A) 为了防止传力锚固阶段梁截面开裂

(B) 为了提高正截面抗弯承载力

(C) 为了提高斜截面抗剪承载力

(D) 为了提高构件的延性

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：A

解答参考：

14. 全预应力混凝土梁在使用荷载下，构件截面混凝土（　　）

(A) 不出现压应力

(B) 允许出现压应力

(C) 不出现拉应力

(D) 允许出现拉应力

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：C

解答参考：

15. 大偏心受压柱和小偏心受压柱破坏的根本区别是（　　）

(A) 偏心距的大小

(B) 破坏时受压侧混凝土是否达到极限压应变

(C) 破坏时受压钢筋是否屈服

(D) 破坏时受拉钢筋是否屈服

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：D

解答参考：

二、不定项选择题(有不定个选项正确，共17道小题)

16. 规定剪力设计值 $V \leqslant 0.25 f_c b h_0$，其目的是（　　）[不选全或者选错，不算完成]

(A) 防止发生斜拉破坏；

(B) 防止发生斜压破坏

(C) 防止截面尺寸过小

(D) 防止出现剪压破坏

你选择的答案：[前面作业中已经做正确] [正确]

正确答案：B C

解答参考：

17. 与加载初期比较，受弯构件在外荷载持续作用下，随着时间的延续(　　)[不选全或者选错，不算完成]

(A) 挠度增大

(B) 挠度减小

(C) 刚度 B（也称为长期刚度 B_L）减小

(D) 短期刚度 R_s 减小

你选择的答案：[前面作业中已经做正确] [正确]

正确答案：A B

解答参考：

18. 先张法预应力混凝土轴心受拉构件，其传力锚固阶段截面混凝土预压应力 σ_{pc} 可按下式计算(　　)[不选全或者选错，不算完成]

(A) $(\sigma_{con}-\sigma_{L2}-\sigma_{L3}-\sigma_{L5}/2)\ A_P/A_0$

(B) $(\sigma_{con}-\sigma_{L2}-\sigma_{L3}-\sigma_{L5}/2)\ A_P/A_n$

(C) $(\sigma_{con}-\sigma_{L2}-\sigma_{L3}-\sigma_{L5}/2-\sigma_{L4})A_P/A_0$

(D) $(\sigma_{con}-\sigma_{L2}-\sigma_{L3}-\sigma_{L5}/2-\sigma_{L4})A_P/A_n$

你选择的答案：A D [正确]

正确答案：A D

解答参考：

19. 减小受弯构件受拉区表面弯曲裂缝宽度的措施包括(　　)[不选全或者选错，不算完成]

(A) 采用强度更高的钢筋

(B) 采用变形钢筋替代光圆钢筋

(C) 增加纵筋配筋率

(D) 适当减小钢筋间距

你选择的答案：[前面作业中已经做正确] [正确]

正确答案：B C D

解答参考：

20. 偏心受压构件是否属于脆性破坏与下面哪些因素有关(　　)[不选全或者选错，不算完成]

(A) 构件计算长度

(B) 初始偏心距

(C) 材料强度

(D) 纵筋配筋

你选择的答案：[前面作业中已经做正确] [正确]

正确答案：A B C D

解答参考：

21. 适筋梁正截面受弯承载力 M_u 与（　　）。[不选全或者选错，不算完成]

(A) 混凝土强度有关

(B) 配筋强度 f_y 有关

(C) 混凝土强度和配筋强度都有关

(D) 截面尺寸有关

你选择的答案：[前面作业中已经做正确] [正确]

正确答案：A B C D

解答参考：

22. 梁的破坏属于脆性破坏的是（　　）[不选全或者选错，不算完成]

(A) 少筋梁

(B) 适筋梁

(C) 超筋梁

(D) 双筋梁

你选择的答案：[前面作业中已经做正确] [正确]

正确答案：A C

解答参考：

23.

提高适筋梁的配筋率 P 可以（　　）

[不选全或者选错，不算完成]

(A) 显著提高开裂弯矩 M_{cr}

(B) 提高梁正截面抗弯承载力 M_u

(C) 提高梁正截面受弯破坏时的延性

(D) 降低梁正截面受弯破坏时的延性

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：B D

解答参考：

24. 受弯构件正截面抗弯承载力计算基于如下基本假设（　　）［不选全或者选错，不算完成］

(A) 平截面假设

(B) 弹性体假设

(C) 忽略拉区混凝土强度

(D) 换算截面假设

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：A C

解答参考：

25. 从偏心受压构件的 N_u—-M_u关系曲线可得到以下结论［不选全或者选错，不算完成］

(A) 大偏心受压破坏时，N 为有利荷载

(B) 大偏心受压破坏时，N 为不利荷载

(C) 小偏心受压破坏时，N 为不利荷载

(D) 大、小偏心受压破坏时，M 均为不利荷载

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：A C D

解答参考：

26. 梁斜截面受剪破坏属于斜压、剪压还是斜拉破坏受以下因素影响（　　）［不选全或者选错，不算完成］

(A) 腹筋用量

(B) 腹筋强度

(C) 混凝土截面大小

(D) 梁实际承受荷载的数值

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：A B C

解答参考：

27. 提高梁的配箍率 P_{sv} 可以（　　）［不选全或者选错，不算完成］

(A) 显著提高斜裂缝开裂荷载

(B) 防止斜压破坏的出现

(C) 显著提高抗剪承载力

(D) 使斜拉破坏转化为剪压破坏

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：C D

解答参考：

28.

轴心受压短柱在持续不变的轴向压力 N 作用下，经过一段时间，量测纵向受压钢筋应力 σ'_s 和混凝土应力 σ_c，会发现和加载初期相比（　　）[不选全或者选错，不算完成]

(A) σ'_s 增大

(B) σ'_s 减小

(C) σ_c 增大

(D) σ_c 减小

你选择的答案：[前面作业中已经做正确] [正确]

正确答案：A D

解答参考：

29. 受弯构件正截面抗弯强度计算依据的基本假设包括（　　）[不选全或者选错，不算完成]

(A) 不考虑混凝土抗拉强度

(B) 截面应变保持平面

(C) 受压混凝土应力应变关系已知

(D) 钢筋应变不大于0.01

你选择的答案：[前面作业中已经做正确] [正确]

正确答案：A B C D

解答参考：

30.

钢筋混凝土轴心受拉构件，（　　）

[不选全或者选错，不算完成]

(A)

裂缝出现时，钢筋受拉应力即达到屈服应力

(B) 开裂前后钢筋应力增量与配筋率有关

(C) 开裂前瞬间，钢筋受拉应力仍很低

(D) 裂缝出现前瞬间钢筋应力与配筋率无关

你选择的答案：[前面作业中已经做正确] [正确]

正确答案：B C D

解答参考：

31. 结构可靠性是指结构在规定时间内，在规定条件下，完成预定功能的能力。目前规范对结构功能的要求可概括为以下哪几项（　　）[不选全或者选错，不算完成]

(A) 安全性

(B) 适用性

(C) 耐久性

(D) 经济性

你选择的答案：[前面作业中已经做正确] [正确]

正确答案：A B C

解答参考：

32. 轴心受压构件总是要配置适量的纵向受压钢筋，其理由包括（　　）[不选全或者选错，不算完成]

(A) 纵筋用来承担可能存在的弯曲应力（几乎没有一种构件真正只承受轴心荷载）

(B) 总荷载的一部分由比混凝土强度高得多的钢筋承担，可减小构件截面尺寸

(C) 可以简化计算公式

(D) 可以降低材料造价提高经济效益

你选择的答案：[前面作业中已经做正确] [正确]

正确答案：A B D

解答参考：

三、判断题(判断正误，共26道小题)

33. 两个轴心受压柱，A 为正确配置箍筋的普通箍筋柱，B 为其它条件与 A 相同的正确配置螺旋筋的柱。A 柱和 B 柱比较，破坏时，B 的延性好于 A。（　　）

你选择的答案：[前面作业中已经做正确] [正确]

正确答案：说法正确

解答参考：

34. 偶然作用发生的概率很小，持续的概率很短，所以对结构造成的危害也很小。

你选择的答案：[前面作业中已经做正确] [正确]

正确答案：说法错误

解答参考：

改正：危害大。

35. 混凝土的立方体尺寸越大，量测的抗压强度越高

你选择的答案：[前面作业中已经做正确] [正确]

正确答案：说法错误

解答参考：改正：尺寸大，强度低。

36. 混凝土双向受压时强度低于单项受压时的强度

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：说法错误

解答参考：

改正：多轴受压强度高于单轴受压。

37. 少筋梁无带裂缝工作阶段；超筋梁无第三应力阶段。

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：说法正确

解答参考：

38. 按$\xi = \xi_b$配筋的钢筋混凝土受弯构件，$M_y=M_u$.

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：说法正确

解答参考：

39. 在受弯构件截面受压区配置一定数量的钢筋，对改善构件破坏时的延性没有作用。

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：说法错误

解答参考：

40. 适当减小梁纵筋配筋率（但仍保持$\rho_{\min} < \rho < \rho_{\max}$，破坏时钢筋应变（$\varepsilon_s \le 0.01$），可以提高梁破坏时的延性。

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：说法正确

解答参考：

41. 受弯构件按最大配筋率$\rho_{\max} = \rho_b$（ρ_b为与ξ_b相应的配筋率）配筋，梁破坏时的延性最好。

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：说法错误

解答参考：

改正：没有延性。

42. 普通钢筋混凝土构件不适宜采用过高强度的钢筋。

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：说法正确

解答参考：

43. 双筋梁设计中，要求$x \ge 2a'_s$是为了防止受拉钢筋压屈。

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：说法错误

解答参考：

改正：保证破坏时受压钢筋屈服。

44. T形截面梁的配筋应满足$A_s \geq \rho_{min} b'_f h$.

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：说法错误

解答参考：

45. 梁的破坏特征与实际承受的荷载值大小有关

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：说法正确

解答参考：

46. 只要严格按照规范进行设计，就能绝对保证结构的可靠性（即失效概率为0）。

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：说法错误

解答参考：改正：无法绝对保证安全。

47. 双筋截面梁的配筋应满足$\rho = \frac{A_s + A'_s}{bh} \geq \rho_{min}$

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：说法错误

解答参考：改正：应满足

48. 按最大配筋率$\rho_{max} = \rho_b$（ρ_b为与ξ_b相应的配筋率）配筋的梁，破坏时的延性不如按$\rho = 0.75\rho_b$配筋的梁好。

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：说法正确

解答参考：

49. 受弯构件剪跨比$1 \leq \lambda \leq 3$，该构件斜截面受剪破坏一定属于剪压破坏。

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：说法错误

解答参考：改正：需要结合配箍率等因素决定

50. 梁斜截面抗剪承载力计算中，“截面限制条件”是为了防止梁发生斜压破坏

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：说法正确

解答参考：

51. 适当加密箍筋间距 S，可以使斜压破坏转化为剪压破坏。

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：说法错误

解答参考：改正：可以使斜拉破坏转化为剪压破坏

52. 剪力很小的梁，不必设置箍筋。

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：说法错误

解答参考：改正：仍然需要设置箍筋.

53. 减小混凝土保护层厚度 c，受弯构件受拉区表面最大裂缝宽度 W_{max} 随之减小。所以，混凝土保护层厚度 c 越小，钢筋越不容易锈蚀，结构耐久性越好。

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：说法错误

解答参考：

改正：足够的混凝土保护层对耐久性有好处。

54. 其它条件相同时，预应力构件的延性通常比非预应力构件延性好一些。

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：说法错误

解答参考：

改正：差一些。

55. 与普通钢筋混凝土相比，预应力混凝土梁能够更加有效地利用混凝土强度。

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：说法正确

解答参考：

56. 预应力构件张拉控制应力越高，构件性能越好。

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：说法错误

解答参考：

改正：过高的预应力会有不利影响。

57. 预应力最初作用时，预应力混凝土梁将向上反拱。随时间延续，预应力损失导致预应力逐渐减小，所以，梁在预压力作用下向上的挠度一般会随时间减小。

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：说法错误

解答参考：

改正：增加。

58. 合理设计预应力梁中预应力钢筋的位置和预应力值，可以有效减小甚至抵消工作荷载引起的拉应力，避免构件开裂，所以预应力梁无需作抗裂计算。

你选择的答案：［前面作业中已经做正确］［正确］

正确答案：说法错误

解答参考：

改正：仍然需要做抗裂计算。

（注意：若有主观题目，请按照题目，离线完成，完成后纸质上交学习中心，记录成绩。在线只需提交客观题答案。）

四、主观题(共48道小题)

59. 为什么在钢筋混凝土受弯构件中不能有效地利用高强度钢筋和高强度混凝土？而在预应力混凝土构件中必须采用高强度钢筋和高强度混凝土?

参考答案：

由于钢筋混凝土受弯构件拉区混凝土的过早开裂，导致使用荷载下构件的裂缝宽度与钢筋应力 σ_{sk}，近于成正比，而构件的刚度 B_s 与受拉钢筋截面面积 A_s 也近似成正比。因此，如采用高强度钢筋，且充分利用其抗拉强度设计值（f_y），则 A_s 将近乎成反比的减小；σ_{sk} 将成比例的增大。结果是构件的挠度和裂缝宽度都超过了允许的限值，上述分析说明对构件挠度和裂缝宽度的控制等于控制了钢筋混凝土构件中钢筋的抗拉强度设计值。在钢筋混凝土受弯构件中采用高强度混凝土也是不合理的，因为提高混凝土的强度对减小 W_{max} 几乎没有作用，对提高 B_s 的效果也不大。其根本原因是拉区混凝土过早开裂的问题并没有得到解决。

在预应力混凝土构件中，由于混凝土的收缩、徐变，钢筋应力松弛等原因将产生预应力损失。为了扣除应力损失后，仍能保留有足够的预应力值，需施加较高的张拉控制应力，所以必须采用高强度的钢筋。为了能承受较高的预压应力，并减小构件截面尺寸以减轻构件的自重，预应力混凝土构件中须采用高强度的混凝土。同时采用高强钢筋和高强混凝土可以节约材料，取得较好的经济效果。

60. 预应力筋的张拉控制应力 σ_{con} 为什么不宜过高？

参考答案：σ_{con} 过高会出现以下一些值得注意的问题：①σ_{con} 越高，构件的开裂荷载与极限荷载越接近，使构件破坏前缺乏足够的预兆。②当进行超张拉时，由于张拉应力的不均匀性可能使个别钢筋的应力超过屈服强度（或抗拉强度）。发生永久变形（或脆断）。③使预应力松弛损失增大。对预应力筋进行张拉的过程，同时也是对它进行质量检验的过程；一旦张拉终止，预应力筋中应力将逐渐降低，σ_{con} 维持的时间是短暂的，因此可不受抗拉强度设计值的限制，而直接与抗拉强度的标准值相联系。

61. 为什么在计算由于混凝土收缩徐变引起的预应力损失 σ_{l6} 时，要控制 $\sigma_{pc}/f_{cu} \leq 0.5$?

参考答案：当初应力超过0.5f_c时。徐变与初应力为非线性关系，徐变将明显增大。《规范》的内计算公式是建立在线性徐变基础上的，因此要求控制 $\sigma_{pc}/f'_{cu} \leq 0.5$。否则徐变过大，也难以计算。

62. 梁下部和上部预应力数值大小，对梁正截面受弯承载力有何影响？对梁传力锚固阶段和使用阶段抗裂性有何影响？

参考答案：适当增大 σ_{con}，对梁正截面抗弯承载力影响不大，能改善梁使用阶段抗裂性，但梁传力锚固阶段（就是施工阶段）容易开裂；

适当增大σ'_{con}，能改善梁传力锚固阶段（就是施工阶段）抗裂性，但是会减小梁正截面受弯承载力，对使用阶段抗裂性也不利。

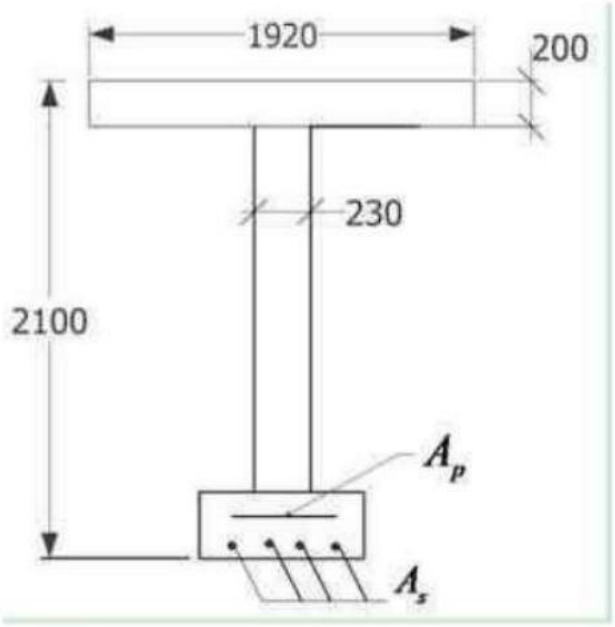
63.

预应力混凝土梁截面配筋如图。采用C45混凝土，非预应力钢筋为HRB335，预应

高强度钢丝束，$A_p = 6126mm^2$ $A_s = 1901mm^2$，$a_s = 40mm$，$a_p = 191mm$

作用下弯矩为，自重及恒载：$M_g + M_d = 6531kN \cdot m$，活载：$M_h = 2010kN$

要求：验算正截面抗弯承载力。



参考答案：

（一）按《铁路桥规》

混凝土抗拉极限强度：$f_c = 30MPa$，

非预应力钢筋抗拉计算强度：$f_s = 335MPa$

预应力钢筋抗拉计算强度：$f_p = 0.9 f_{pk} = 0.9 \times 1570 = 1413MPa$

$\xi_b = 0.4$，强度安全系数：$K = 2.0$。

$$x = \frac{f_p A_p + f_y A_s}{f_c b'_f} = \frac{1413 \times 6126 + 335 \times 1901}{30 \times 1920} = 161.3mm < h'_f = 200mm$$，为

$$\xi = \frac{x}{h - a_p} = \frac{161.3}{2100 - 191} = 0.085 < \xi_b = 0.4$$ 不超筋，

$$M_u = f_c b'_f x\left(h - a_p - \frac{x}{2}\right) + f_y A_s \left(a_p - a_s\right) =$$

$$= \left[30 \times 1920 \times 161.3 \times \left(2100 - 191 - \frac{161.3}{2}\right) + 335 \times 1901 \times (191 - 40)\right] \times 10^{-6}$$

$$= 17086.6kN \cdot m > KM = 2 \times (6531 + 2010) = 17082kN$$，合格。

64. 如何减小梁弯曲裂缝宽度？

参考答案：减小钢筋应力，增加纵筋配筋率，合理布置钢筋，适当减小钢筋间距，采用变形钢筋替代光圆钢筋，采用预应力构件

65. 最大裂缝宽度 W_{max} 是指钢筋表面处的裂缝宽度，还是构件外表面处的裂缝宽度？

参考答案：指构件外表面处的裂缝宽度

66. 由缝宽度计算公式可知，混凝土保护层越大，裂缝宽度就越大，这是否说明小的混凝土厚度对结构的耐久性更好？

参考答案：足够的混凝土保护层的质和量对耐久性有好处。

67. 试从 $W_{max}lim$ 说明，普通钢筋混凝土受弯构件不适宜使用高强度钢筋？

参考答案：裂缝宽度与钢筋应力大致成正比，所以限制裂缝宽度就等于限制了钢筋应力值，因此无法采用高强度钢筋。

68.

已知两组内力(N_1, M_1)和(N_2, M_2)，采用对称配筋，判断以下情况哪组内力的配筋大？

(1) $N_1=N_2, M_2>M_1$

(2)$N_1$2b, $M_2=M_1$

(3)N_b12, $M_2=M_1$

参考答案：

(1) $N_1=N_2$, $M_2>M_1$（按第2组荷载配筋）

(2)$N_1<N_2<N_b$, $M_2=M_1$（按第1组荷载配筋）

(3)$N_b<N_1<N_2$, $M_2=M_1$（按第2组荷载配筋）

71.

某矩形截面简支梁，承受匀布荷载。C25混凝土，f_c=11.9MPa，f_t=1.27MPa，b=250mm，h=700mm，h_0=640mm。只设置双肢Φ8-HRB335箍筋，f_{yv}=300MPa，S=200mm。该梁承受剪力设计值V=500KN。

问：（1）此构件斜截面受剪承载力是否合格？

（2）此构件斜截面破坏特征属于斜压破坏、剪压破坏还是斜拉破坏？

参考答案：

$h_w/b=640/250=2.56<4$，一般梁，$V_{u,max}=0.25f_cbh_0=476KN$，

$V_u=0.7f_t bh_0+1.25f_{yv}A_{sv}h_0/S=262.84KN < V_{u,max}$ 不会发生斜压破坏。

$V_c=0.7f_t bh_0=142.24KN<V_u$

$\rho_{sv}=A_{sv}/(bs)=0.20\%>\rho_{sv,min}=0.24f_t/f_{yv}=0.10\%$，$S \leqslant S_{max}$，不会发生斜拉破坏。

$V_u<V=500KN$，斜截面承载力不合格，发生剪压破坏（适筋破坏）。

注意，构件实际承受的剪力值V不影响破坏性质。

72. 轴心受压构件中的纵向钢筋和箍筋分别起什么作用？

77. 配置螺旋箍筋的轴心受压柱与普通箍筋柱有哪些不同？

参考答案：旋筋柱延性和承载力都高于普通箍筋柱。

79. 偏心受压构件正截面破坏形态有几种？大小偏心受压破坏形态有哪些不同？

参考答案：

答案略

81. 短柱、长柱、细长柱的破坏特征有何不同？

参考答案：短柱、长柱为材料破坏，但是长柱需要考虑偏心距增大系数或考虑二次弯矩的影响。细长柱为失稳破坏。

84. 大偏心受拉构件混凝土截面是否存在受压区？

参考答案：存在

85.

已知矩形截面偏心受压构件，截面尺寸b = 400mm，h = 600mm，承受轴向力

$N=1550kN$，弯矩设计值$M=375.2kN\cdot m$；构件计算长度$l_0=6.6m$。采用

HRB335级钢筋。结构重要性系数为1.0。求：按非对称配筋设计纵向钢筋截面

提示，经计算，$\eta=1.170$。

参考答案：

1、$f_c = 11.9MPa, f_y = f'_y = 300MPa, \xi_b = 0.550, \alpha_{sb} = 0.399$。

设$a_s = a'_s = 40mm$，则$h_0 = h - a_s = 600 - 40 = 560mm$。

$$e_0 = \frac{M}{N} = \frac{375.2}{1550} \times 10^3 = 242.0mm,$$

$e_a = \max(20, h/30) = 20mm$，$e_i = e_0 + e_a = 242 + 20 = 262mm$，

$\frac{l_0}{h} = \frac{6600}{600} = 11 > 5$，应考虑偏心距增大系数，$\eta = 1.170$。

2、初步判断破坏形态：

$\eta e_i = 1.17 \times 262 = 306.6mm > 0.3h_0 = 168mm$，故暂按大偏心受压构件计算

3、计算纵向钢筋截面面积

为充分利用受压区混凝土的抗压强度，令$\xi = \xi_b = 0.550$，

$$e = \eta e_i + \frac{h}{2} - a_s = 306.6 + \frac{600}{2} - 40 = 566.6mm$$

$$A'_s = \frac{\gamma_0 Ne - \alpha_1 f_c b h_0^2 \xi_b (1 - 0.5\xi_b)}{f'_y (h_0 - a'_s)}$$

$$=\frac{1\times1550000\times566.6-1\times11.9\times400\times560^2\times0.550\times(1-0.5\times0.550)}{300\times(560-40)}$$

$$=1814mm^2>\rho_{min}bh=0.002\times400\times600=480mm^2$$

$$A_s=\frac{\alpha_1 f_c bh_0\xi_b+f'_y A'_s-\gamma_0 N}{f_y}$$

$$=\frac{1\times11.9\times400\times560\times0.550+300\times1814-1\times1550000}{300}$$

$$=1534mm^2>\rho_{min}=mm^2$$

$$\frac{A_s+A'_s}{bh}=\frac{1534+1814}{400\times600}=0.014>0.006$$。

垂直于弯矩作用平面承载力复合：

$$l_0/b=6600/400=16.5\rightarrow\varphi=0.86$$

$$N_u=0.9\varphi(f_c A+f'_y A'_s)$$

$$=0.9\times0.86\left[11.9\times400\times600+300\times(1534+1814)\right]\times10^{-3}=2988.0kN>\gamma_0$$

86.

已知方形截面柱尺寸为$b=400mm,h=400mm$，柱高$3.75m$。构件一端固定

承受轴向压力设计值$N=418kN,M=97kN$。采用$C30$混凝土，$HRB400$钢

要性系数为1.0。求：按非对称配筋设计纵向钢筋截面面积。提示：经计算η

参考答案：

构件计算长度：$l_0 = 2l = 7.5m$

设$a_s = a'_s = 40mm$，则$h_0 = h - a_s = 400 - 40 = 360mm$。

$$e_0 = \frac{M}{N} = \frac{97}{418} \times 10^3 = 232mm,$$

$e_a = \max(20, h/30) = 20mm$，$e_i = e_0 + e_a = 232 + 20 = 252mm$，

$\frac{l_0}{h} = \frac{7500}{400} = 18.75 > 5$，应考虑偏心距增大系数，$\eta = 1.345$

2、初步判断破坏形态

$\eta e_i = 1.345 \times 252 = 339.0mm > 0.3h_0 = 108mm$，故暂按大偏心受压构件计算

3、计算纵向钢筋截面面积

为充分利用受压区混凝土的抗压强度，设$\xi = \xi_b = 0.518, \alpha_{sb} = 0.384$，

$$e = \eta e_i + \frac{h}{2} - a_s = 339 + \frac{400}{2} - 40 = 499mm$$

$$A'_s = \frac{\gamma_0 Ne - \alpha_1 f_c b h_0^2 \alpha_{sb}}{f'_y (h_0 - a'_s)}$$

$$= \frac{1 \times 418000 \times 499 - 1 \times 14.3 \times 400 \times 360^2 \times 0.384}{360 \times (360 - 40)}$$

$$= -660mm^2 < \rho'_{min} bh$$

取$A'_s = 0.002bh = 320mm^2$，

$$\alpha_s = \frac{Ne - f'_y A'_s (h_0 - a'_s)}{\alpha_1 f_c b h_0^2}$$

$$= \frac{418000 \times 499 - 360 \times 320 (360 - 40)}{1 \times 14.3 \times 400 \times 360^2} = 0.232,$$

$$\xi = 1 - \sqrt{1 - 2\alpha_s} = 0.267 < \xi_b$$

$$x = \xi h_0 = 96.3 > 2a'_s = 80mm$$

$$A_s = \frac{\alpha_1 f_c b x + f'_y A'_s - \gamma_0 N}{f_y}$$

$$= \frac{1 \times 14.3 \times 400 \times 96.3 + 360 \times 320 - 1 \times 418000}{360}$$

$$= 689mm^2 > \rho_{min} = mm^2$$

$$\frac{A_s + A'_s}{bh} = \frac{689 + 320}{400 \times 400} = 0.0063 > 0.005 。$$

垂直于弯矩作用平面承载力复合：

$$\frac{l_0}{b} = \frac{7500}{400} = 18.75 \rightarrow \varphi = 0.79$$

$$N_u = 0.9\varphi\left(f_c A + f'_y A'_s\right)$$

$$= 0.9 \times 0.79\left[14.3 \times 400 \times 400 + 360 \times (689 + 320)\right] \times 10^{-3} = 1885kN > \gamma_0 N$$

87.

某矩形截面偏心受压柱，截面尺寸$b = 400mm$，$h = 500mm$，$a_s = a'_s = 40$

高度$l_0 = 7.6m$，采用$C20$混凝土，$HRB335$级钢筋，截面承受荷载设计值N

$M = 280kN$。经计算，$\eta = 1.146$

要求： 按照对称配筋设计所需钢筋。

参考答案：

$f_c = 9.6MPa, f_y = f'_y = 300MPa$，$h_0 = h - a_s = 500 - 40 = 460mm$。

$$e_0 = \frac{M}{N} = \frac{280}{560} \times 10^3 = 500mm，$$

$e_a = \max(20, h/30) = 20mm$，$e_i = e_0 + e_a = 500 + 20 = 520mm$，

$\frac{l_0}{h} = \frac{7600}{500} = 15.2 > 5$，应考虑偏心距增大系数，$\eta = 1.146$

2、初步判断破坏形态

$\eta e_i = 1.146 \times 520 = 595.8mm > 0.3h_0 = 138mm$，（大偏心受压？）

$$x = \frac{N}{\alpha_1 f_c b} = \frac{560000}{1 \times 9.6 \times 400} = 145.8mm > 2a'_s = 80mm$$

$\xi = x/h_0 = 0.317 < \xi_b = 0.550$，为大偏心受压，$\alpha_s = 0.267$，

$$e = \eta e_i + \frac{h}{2} - a_s = 595.8 + \frac{500}{2} - 40 = 805.8mm$$

$$A_s = A'_s = \frac{\gamma_0 Ne - \alpha_1 f_c b h_0^2 \alpha_s}{f'_y (h_0 - a'_s)}$$

$$= \frac{1 \times 560000 \times 805.8 - 1 \times 9.6 \times 400 \times 460^2 \times 0.267}{300 \times 420} = 1859.5mm^2 > \rho'_{min} bh$$

每侧布置可选择4B25，即$A_s = A'_s = 1964mm^2$。

88. 钢筋混凝土受扭构件有那几种破坏形态？

参考答案：参见教材，少筋、适筋、超筋、部分超筋。

90. 适筋梁从加载到破坏经历了哪几个应力阶段？正截面受弯承载力是根据哪个应力阶段计算的？

参考答案：3个阶段，根据第3a 阶段

91. 受弯构件正截面承载力计算的基本假定有哪些？

参考答案：见教材

92. 什么是界限破坏，梁正截面受弯破坏属于界限破坏时，是否具有延性？

参考答案：受拉纵筋应力达到屈服强度时，混凝土最大受压边缘达到极限拉应变。界限破坏无延性。

93. 在什么情况采用双筋梁？双筋梁有什么优点

参考答案：

截面尺寸受限制而承载力不够，承受正负弯矩；

优点：① 在不增加截面尺寸的前提下，提高了梁的正截面抗弯承载力；

② 可以降低受压区混凝土相对高度ξ，这既可以使超筋梁转变成适筋梁，又因为ξ 的降低，导致还可以在受拉区增加纵向受拉钢筋，提高受弯承载力；

③ 受压纵筋阻碍混凝土的收缩徐变，从而减小了持续荷载作用下由于混凝土收缩徐变产生的长期挠度（附加变形）；

④ 增加了构件破坏时的延性。

⑤承受变号弯矩。

95.

已知某钢筋混凝土单筋矩形截面梁承受弯矩设计值 M=150kN.m,环境类别为一类，截面尺寸为 b×h=250mm×500mm，安全等级为二级，混凝土强度等级为 C20，配置 HPB335级纵向受拉钢筋。

【要求】：设计纵向受拉钢筋 As。

提示：可假设 a_{sa}=65mm

参考答案：

$$f_c = 9.6N/mm^2, f_t = 1.10N/mm^2, f_y = 300N/mm^2, \quad \xi_b = 0.550, \alpha_s$$

$$a_s = 65mm, h_0 = h - a_s = 435mm, \quad \alpha_s = \frac{M}{\alpha_1 f_c b h_0^2} = \frac{150 \times 10^6}{1 \times 9.6 \times 250 \times 435^2}$$

$$\xi = 1 - \sqrt{1 - 2\alpha_s} = 0.417 < \xi_b = 0.550, \text{不超筋}, \quad x = \xi h_0 = 181.4mm$$

$$A_s = \frac{\alpha_1 f_c b x}{f_y} = 1451mm^2,$$

$$\rho = \frac{A_s}{bh} = \frac{1451}{250 \times 500} = 0.0116 > \rho_{\min} = \max(0.002, 0.45 f_t / f_y) = 0.00$$

实际配置4B22，$A_s = 1520mm^2$，排成一排，混凝土保护层 $c = 30mm$，

$$a_s = 41mm, h_0 = 459mm \rightarrow x = 190mm, \xi = 0.414, M_u = 166.0kN - m$$

96.

已知某钢筋混凝土双筋矩形截面梁，承受荷载弯矩设计值 M=125kN-m，混凝土截面尺寸为 b= 200mm，h=400mm ，安全等级为二级，混凝土强度等级为 C35，配置 HRB335级纵向受拉钢筋3B 25，HPB235级纵向受压钢筋2φ 16，a_s=38mm, a_s'=33mm.

【要求】：该梁所能承受的极限弯矩设计值 Mu 并判断正截面受弯承载力是否合格。

参考答案：

$$h_0 = 362mm, \quad x = 125.0mm > 2a'_s = 66mm, \xi = x / h_0 = 0.345 < \xi_b$$

$$M_u = \alpha_1 f_c b h_0^2 \alpha_s + f'_y A'_s (h - a_s - a'_s) = 134.8kN \cdot m > M = 125kN \cdot m$$

注意，具体解答步骤应该比以上详细。

97.

已知某钢筋混凝土双筋矩形截面梁，承受荷载弯矩设计值 M=420kN.m，混凝土截面尺寸为 b=3000mm，h=600mm，环境类别为一类，安全等级为二级，混凝土强度等级为 C20，采用 HRB335 级纵向钢筋。

【要求】：（1）设计纵向钢筋 A_s 和 A_s'（提示：可估计 a_s=65mm, a_s'=40mm）

（2）若已知设计纵向受拉钢筋为3φ 25，a_s'=42.5mm, 求 A_s（取 a_s=65mm）

参考答案：

$f_c = 9.6N/mm^2, f_t = 1.10N/mm^2, f_y = 300N/mm^2$， $\xi_b = 0.550, \alpha_{s,b} = 0$

（1）为保证破坏时的延性，也可以取$\xi = 0.75\xi_b = 0.413, x = 220.7mm, \alpha_s =$

$$A'_s = \frac{M - \alpha_1 f_c b h_0^2 \alpha_s}{f'_y (h - a_s - a'_s)} = 1013mm^2, \quad A_s = \frac{\alpha_1 f_c b x + f'_y A'_s}{f_y} = 3132mm^2$$

实际配置10B20受拉钢筋$A_s = 3142mm^2$，4B18受压钢筋$A'_s = 1017mm^2$，

$c = 30mm, a_s = 62.5mm, h_0 = 537.5mm, a'_s = 40mm$。合格。

（2）

$$\alpha_s = \frac{M - f'_y A'_s (h - a_s - a'_s)}{\alpha_1 f_c b h_0^2} = \frac{420 \times 10^6 - 300 \times 1473 \times (600 - 65 - 42.5)}{1 \times 9.6 \times 300 \times 535^2}$$

$\xi = 1 - \sqrt{1 - 2\alpha_s} = 0.287 < \xi_b = 0.550$，不超筋，

$x = \xi h_0 = 153.3mm > 2a'_s = 85mm$，破坏时受压钢筋能够达到屈服强度设计

$$A_s = \frac{\alpha_1 f_c b x + f'_y A'_s}{f_y} = \frac{1 \times 9.6 \times 300 \times 153.3 + 300 \times 1473}{300} = 2945mm^2$$

$$\rho = \frac{A_s}{bh} = \frac{2945}{300 \times 600} = 0.016 > \rho_{min} = \max(0.002, 0.45 f_t / f_y) = 0.002$$ 不少

实际配置6B25 $A_s = 2946mm^2$，$c = 30mm, a_s = 60mm, h_0 = 540mm$，合格。

注意，具体解答要比以上步骤详细，不要用拆分公式，用基本公式就可以了。基本公式只有2个！

98.

已知某钢筋混凝土 T 形截面梁，承受荷载弯矩设计值 M=280kN.m，混凝土截面尺寸 b'_f=500mm, b=250mm, h'_f=80mm, h=600mm, 。安全等级为二级，混凝土强度等级为 C30，配置 HRB400级纵向受拉钢筋（ A_s=1571mm^2), a_s=35mm.

【问】：该梁正截面受弯承载力是否合格。

参考答案：

$f_c = 14.3N/mm^2, f_t = 1.43N/mm^2, f_y = 300N/mm^2$， $\xi_b = 0.550, \alpha_{s,b} =$

$a_s = 35mm, h_0 = 600 - 35 = 565mm$，

$\rho = \frac{A_s}{bh} = \frac{1571}{250 \times 600} = 0.0105 > \rho_{min} = \max(0.002, 0.45 f_t / f_y) = 0.00215$，

假设为 I 类梁，则

$x = \frac{A_s f_y}{\alpha_1 f_c b'_f} = \frac{1571 \times 300}{1 \times 14.3 \times 500} = 65.9mm < h'_f = 80mm$，属于 I 类梁；

$\xi = x h_0 = 65.9/565 = 0.117 < \xi_b$，不超筋，$\alpha_s = \xi(1 - 0.5\xi) = 0.110$，

$M_u = \alpha_1 f_c b'_f h_0^2 \alpha_s = 1 \times 14.3 \times 500 \times 565^2 \times 0.110/10^{-6}$

$= 250.69kN \cdot m < M = 280kN \cdot m$，承载力不合格，属于适筋破坏。

99.

混凝土的变形模量是指：

① 应力与塑性应变的比值（ ）

② 应力应变曲线切线的斜率（ ）

③ 应力应变曲线原点切线的斜率（ ）

④应力与总瞬时应变的比值（ ）

参考答案：

① 应力与塑性应变的比值（ × ）

② 应力应变曲线切线的斜率（× ）

③ 应力应变曲线原点切线的斜率（ ×）

④应力与总瞬时应变的比值（ √ ）

100.

线性徐变是指：

① 徐变与荷载持续时间成正比（ ）

② 徐变系数与初应力成正比（ ）

③ 徐变变形与初应力为线性关系（ ）

④ 徐变变形和瞬时变形之和与初应力为线性关系（ ）

参考答案：

① 徐变与荷载持续时间成正比（× ）

② 徐变系数与初应力成正比（× ）

③ 徐变变形与初应力为线性关系（ √ ）

④ 徐变变形和瞬时变形之和与初应力为线性关系（× ）

101. 为什么混凝土立方体强度大于棱柱体强度？

参考答案：立方体强度为三向受压，其强度高度单向受压（棱柱体强度）。

102. 混凝土徐变与哪些因素有关？

参考答案：参见教材23页（新教材），22页（老教材）。注意影响因素包括内因和外因。

104. 为什么普通钢筋混凝土构件不适宜采用高强度钢筋和高强度混凝土？

参考答案：对于受拉钢筋，参见新教材第3页第1自然段，老教材也是3页第1自然段；对于受压钢筋，参见新教材51页，或旧教材104页。注意，钢筋与同位置混凝土具有相同的应变。

105. 结构的功能主要有哪几项？结构的极限状态有几类？

参考答案：安全性、适用性、耐久性。承载能力极限状态和正常使用极限状态。

106. 结构的可靠度是否愈大愈好？

参考答案：可靠度“过大”，经济性差。